



Autoantikörper gegen Caspr2

eine immunhistologische Analyse ihrer Auswirkungen im
zentralen Nervensystem

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen
Oberstufe

Autor/ -innen:	Johanna Hoppe Helene Becker Kushagr Sinha
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	30. September 2026
Fachbetreuerinnen:	Frau Dr. Josefine Sell Frau Dr. Anja Strauß
Fachlehrerin:	Frau Sybille Weiß
Betreuerin:	Frau Dr. Annett Fiedler

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation und Zielsetzung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Neurobiologische Grundlagen	3
2.1.1	Aufbau und Funktion des Nervensystems	3
2.1.2	Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung	5
2.2	Immunologische Grundlagen	9
2.2.1	Prinzipien der Immunabwehr	9
2.2.2	Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr	12
3	Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse	13
4	Autoimmune Enzephalitis und CASPR2	17
4.1	Definition und Krankheitsbild	17
4.2	Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper	22
5	Material und methodisches Vorgehen	24
5.1	Erklärung der Methode	24
5.2	Begründung der Methodenwahl	29
5.3	Material	29
6	Durchführung der praktischen Untersuchungen	30
6.1	Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen	31
6.2	Untersuchung zum Einfluss von humanen Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion mit Contactin-2	34
6.3	Mikroskopieren und Bildanalyse	37
7	Ergebnisse und Auswertung	40
7.1	Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut	40
7.2	Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern	45

8	Diskussion	47
9	Fazit und Ausblick	48
10	Anhang	49
11	Literaturverzeichnis	50
12	Bildquellenverzeichnis	54

1 Motivation und Zielsetzung

Johanna Hoppe

Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) werden meist durch Bakterien oder Viren ausgelöst. Seltener ist eine Fehlreaktion des Immunsystems der Grund.

Die Autoimmune Enzephalitis ist eine neurologische Erkrankung, die durch Autoantikörper gegen neuronale Oberflächenproteine ausgelöst wird. Diese fehlgeleitete Immunreaktion des Körpers führt zu einer beeinträchtigten Signalweiterleitung am Axon und einer gestörten synaptischen Übertragung. Dies äußert sich durch Symptome wie Gedächtnisstörungen, psychiatrischen Auffälligkeiten, oder Wesensveränderung. Betroffene leiden häufig an verzögerter Muskelentspannung nach willkürlicher Muskelanspannung, epileptischen Anfällen sowie Schlafstörungen und kognitiven Defiziten.¹

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der autoimmunen Caspr2-Enzephalitis, bei der Autoantikörper gegen das neuronale Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) gebildet werden. Caspr2 bildet mit Kaliumionenkanälen und weiteren Proteinen im Nervensystem Komplexe, welche unter anderem für die Lokalisation der Kaliumionenkanäle relevant sind. Bekannt ist bereits, dass Caspr2 für die funktionierende Signalweiterleitung durch das Axon von Bedeutung ist. Studien konnten Caspr2 2008 ebenfalls an Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen, nachweisen. Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der Untersuchung von Caspr2 und der Wirkung von Autoantikörpern gegen dieses Protein an den Synapsen des zentralen Nervensystems. In Zusammenarbeit mit Dr. Josefine Sell vom Universitätsklinikum Jena werden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt.

Zum einen soll herausgefunden werden, ob Caspr2 eher an erregenden (exzitatorischen) oder hemmenden (inhibitorischen) Synapsen lokalisiert ist. Dazu werden an Hippocampuszellkulturen von Mäusen Doppelfärbungen kommerzieller Caspr2-Antikörper mit je einem der synaptischen Marker VGlut1 (für exzitatorische Syn-

¹van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017a.

apsen) und VGat (für inhibitorische Synapsen) durchgeführt. Diese werden mithilfe hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie analysiert und ausgewertet.

Im zweiten Teil wird untersucht, ob Antikörper gegen Caspr2 die Interaktion zwischen Caspr2 und seinem Bindungspartner Contactin-2 stören. Dafür werden lebende neuronale Zellkulturen mit aus Patienten gewonnenen Caspr2-Antikörpern behandelt. Anschließend erfolgt eine Doppelfärbung von Caspr2 und Contactin-2, um mögliche Veränderungen in der Kolokalisation der beiden Proteine festzustellen.

Ziel dieser Seminarfacharbeit ist es, durch die Untersuchungen dazu beizutragen, ein besseres Verständnis für die Caspr2-assoziierte Enzephalitis zu entwickeln. Denn nur wenn die zugrundeliegenden Vorgänge im Gehirn genau verstanden werden, kann die Diagnostik und Behandlung der Krankheit weiter optimiert werden.

2 Grundlagen

2.1 Neurobiologische Grundlagen

Johanna Hoppe

2.1.1 Aufbau und Funktion des Nervensystems

Das Nervensystem des Menschen lässt sich funktionell und topographisch unterteilen. Man unterscheidet das zentrale Nervensystem (ZNS), welches Informationen verarbeitet, und das periphere Nervensystem (PNS), welches Informationen zum zentralen Nervensystem sowie zu Muskel- oder Drüsenzellen leitet.²

Das zentrale Nervensystem besteht aus dem Rückenmark und dem Gehirn. Das Rückenmark liegt im Inneren der Wirbelsäule und besteht aus Axonbündeln, wodurch es vor allem eine Leitungsbahn zwischen dem Gehirn und dem restlichen Körper darstellt. Es steuert außerdem koordinierte Bewegungen wie Laufen und löst einfache Reflexe aus, wie zum Beispiel den Lidschluss- und den Kniesehnenreflex.³

Am oberen Ende des Rückenmarks schließt sich im Bereich der Medulla oblongata der Hirnstamm und damit das Gehirn an. Der Bau des Gehirns lässt sich in Vorderhirn und Hirnstamm einteilen. Das Vorderhirn besteht aus dem Zwischenhirn, also dem Thalamus und dem Hypothalamus, und dem Großhirn. Der Hirnstamm wird in Mittelhirn und Rautenhirn, welches unter anderem das Kleinhirn einschließt, unterteilt. Diese Zusammenhänge sind in Abbildung 2.1 dargestellt.⁴

²Graf von Westphalen et al. 2004.

³Freedman 2025.

⁴Markl 1997a, S. 1105.

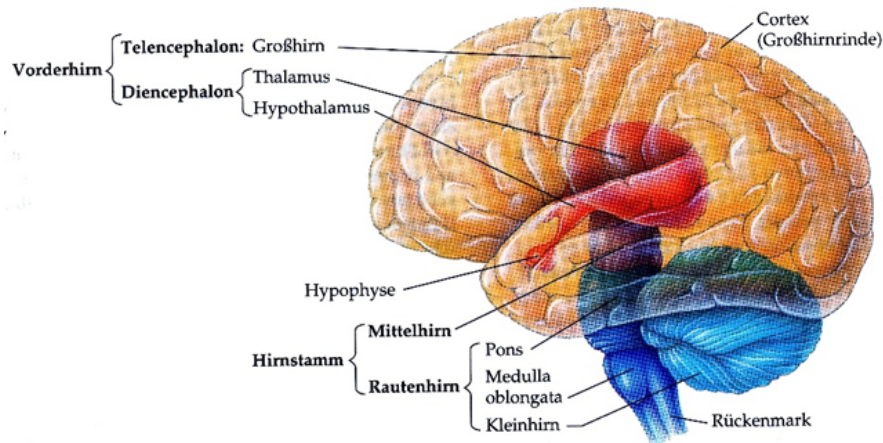


Abbildung 2.1: Aufbau des Gehirns (Markl 1997b)

Das Kleinhirn liegt hinter bzw. unter dem Großhirn. Seine Hauptfunktion liegt in der Koordination von Bewegungen. So enthält es beispielsweise Informationen zur Stellung der Gelenke oder Länge der Muskeln und kann, nach Input des Großhirns über motorische Ausgänge, die automatische Koordination von Körperbewegungen und die Balance steuern. Durch das Kleinhirn wird also ein fließender und abgestimmter Bewegungsablauf ermöglicht, der zum Beispiel bei der Auge-Hand-Koordination von Bedeutung ist.⁵

Einige Teile des Zwischenhirns und des Großhirns bilden das limbische System, das unter anderem den Hippocampus umfasst. Der Hippocampus ist eine paarig angelegte Struktur. Er befindet sich am Innenrand des Temporallappens und an den Seitenventrikeln. Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle bei der Gedächtnisbildung. Insbesondere ist er an der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten beteiligt, also an der Überführung neuer Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Darüber hinaus ist er von Bedeutung für das räumliche Gedächtnis sowie für Lernprozesse. Durch seine Einbindung in das limbische System ist er ebenfalls an Funktionen wie Emotionen und Motivation beteiligt.⁶

Das periphere Nervensystem bildet den zweiten großen Bestandteil des menschlichen Nervensystems. Topografisch gliedert es sich in die Hirnnerven und die Spinalnerven. Der Mensch besitzt zwölf Hirnnervenpaare, welche direkt aus dem Gehirn austreten

⁵Markl 1997a, S. 1106.

⁶Högemann et al. 2025.

und vor allem den Kopf- und Halsbereich versorgen, sowie 31 Spinalnervenpaare, die aus dem Rückenmark hervorgehen und in den Rumpf, die Extremitäten und die inneren Organe führen. Diese peripheren Nerven bestehen jeweils aus Bündeln vieler Neuronen. Das periphere Nervensystem setzt sich aus zwei funktionellen Untereinheiten zusammen. Die sensorische Untereinheit leitet Informationen von Sinneszellen oder inneren Organen zum zentralen Nervensystem. Dies findet beispielsweise bei dem Registrieren von Wärme oder Kälte statt. Die motorische Untereinheit hingegen überträgt Signale aus dem zentralen Nervensystem an die Effektoren, also zu Muskel- oder Drüsenzellen. Der motorische Anteil des peripheren Nervensystems kann weiter in das somatische und das autonome Nervensystem gegliedert werden, wobei das somatische Nervensystem bewusste Bewegungen steuert, während das autonome Nervensystem durch das Zusammenwirken von Sympathicus und Parasympathicus unwillkürliche Prozesse wie beispielsweise den Herzschlag reguliert.⁷

2.1.2 Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung

Um die Rolle bestimmter Proteine für die Signalweiterleitung in einer Nervenzelle zu verstehen, sollen der Aufbau einer Nervenzelle sowie der Prozess der Signalweiterleitung genauer betrachtet werden.

Die grundlegende Funktionseinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle, auch Neuron genannt.

⁷Markl 1997a, S. 1100–1102.

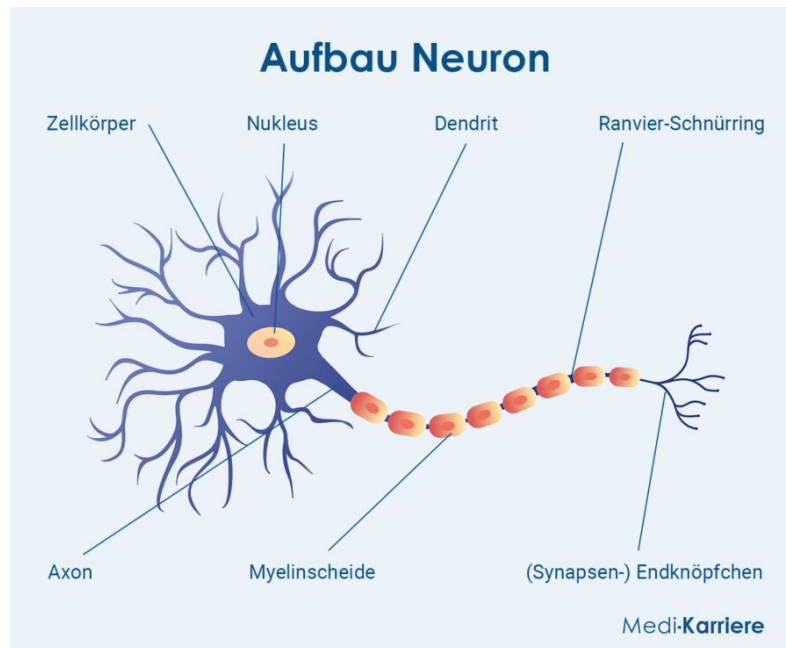


Abbildung 2.2: Aufbau einer Nervenzelle (Kaus 2026)

Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), welcher das Zellplasma, den Zellkern sowie weitere typische Zellorganellen enthält. Von ihm gehen Dendriten, verzweigte Fortsätze des Neurons, aus, die der Aufnahme eingehender Signale anderer Neuronen dienen. Sie leiten Signale elektrisch zum Zellkörper weiter. Am Übergang zum Axon, dem Axonhügel, werden die eingehenden Signale summiert. Überschreitet das Membranpotential dort einen bestimmten Schwellenwert, entsteht ein Aktionspotential. Dieses wird entlang des Axons bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet. An den synaptischen Endigungen wird das ankommende Aktionspotential in ein chemisches Signal umgewandelt, indem Neurotransmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Auf diese Weise wird die Information auf eine nachgeschaltete Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle übertragen.⁸

Ein Aktionspotential (vgl. Abb...) ist eine ein bis zwei Millisekunden anhaltende, markante Änderung des Membranpotentials der Zellmembran.⁹ Das Membranpotential ist die elektrische Spannung, die zwischen der Außen- und Innenseite der Zellmembran, aufgrund von Ladungsunterschieden, besteht.¹⁰ Alle Zellen bilden

⁸Markl 1997a, S. 1082–1083.

⁹Hircin; Reh; Klensang et al. 2025.

¹⁰Antwerpes; Güven et al. 2025.

ein solches Membranpotential aus, jedoch können Neuronen ihr Membranpotential aktiv verändern. Man bezeichnet sie daher auch als erregbare Zellen. Im Ruhezustand weist die Membran der Nervenzelle ein negatives Ruhepotential auf, das ca. -70 Millivolt (mV) beträgt. Wird am Axonhügel der Zelle durch das Summieren der eingehenden Signale ein bestimmter Schwellenwert überschritten, welcher in der Regel bei -55 mV liegt, kommt es zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Der darauffolgende Einstrom von positiv geladenen Natriumionen in das Zellinnere führt zu einer Depolarisation, also einer Verschiebung des Membranpotentials in den positiven Bereich. Diese Depolarisation bewirkt die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, wodurch das Innere der Zelle rasant positiver wird. Dieser Vorgang folgt dem Prinzip der positiven Rückkopplung. Während sich die spannungsgesteuerten Natriumionenkanäle bei einer Depolarisation sehr schnell öffnen, gibt es eine zeitliche Verzögerung bis zur Öffnung der spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle. Infolgedessen strömen Kaliumionen aus dem Zellinneren in den extrazellulären Raum. Da die Natriumionenkanäle bereits wieder geschlossen sind, führt der Ausstrom der Kaliumionen zur Repolarisation der Membran und stellt das ursprüngliche, negative Ruhepotential wieder her.¹¹

Das Aktionspotential breitet sich anschließend entlang des Axons aus. Das Axon ist häufig von einer Myelinscheide umgeben, die im peripheren Nervensystem aus Schwann-Zellen gebildet wird. Die Myelinscheide dient als elektrische Isolierung und ist in regelmäßigen Abständen durch Ranvier-Schnürringe unterbrochen (siehe Abbildung 2.3). Die spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumionenkanäle sind dabei überwiegend an den Ranvier-Schnürringen konzentriert. Eine Depolarisation, die durch ein Aktionspotential an einem Ranvier-Schnürring ausgelöst wurde, breitet sich im Zellplasma aus und führt auch am nächsten Ranvier-Schnürring zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Dort wird nach dem zuvor beschriebenen Prinzip erneut ein Aktionspotential ausgelöst. Das Aktionspotential wird also durch die spannungsgesteuerten Ionenkanäle sequenziell nur an den Ranvier-Schnürringen neu generiert und so entlang des Axons bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet, wobei die spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle für die Repolarisation verantwortlich sind. Dies bezeichnet man als saltatorische Erregungsleitung.¹²

¹¹Markl 1997a, S. 1087–1089.

¹²Markl 1997a, S. 1090–1091.

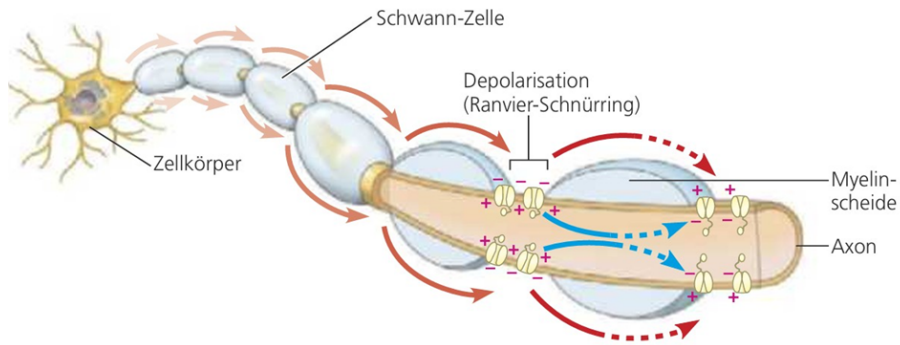


Abbildung 2.3: Saltatorische Erregungsweiterleitung (Markl 1997c)

Trifft ein Aktionspotential wie in Abbildung 2.4 an der präsynaptischen Endigung ein, kommt es zur Depolarisation der Membran, was zur Öffnung spannungsgesteuerter Calciumionenkanäle führt. Der folgende Einstrom von Calciumionen führt zur Fusion der synaptischen Vesikel mit der Membran und zur Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt.

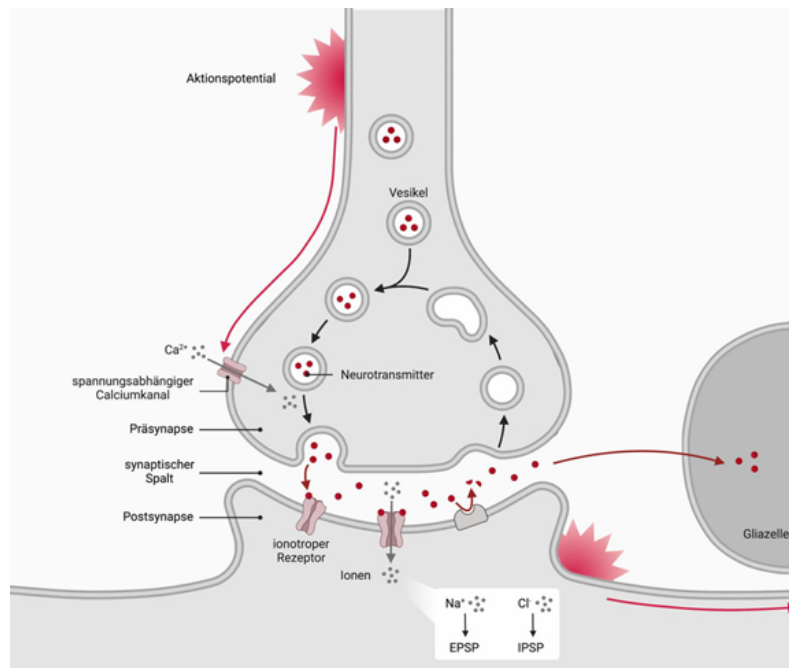


Abbildung 2.4: Aufbau und Funktionsweise einer chemischen Synapse (Nolte 2022)

Spannungsabhängige Kaliumionenkanäle des Typs Kv1 spielen eine wichtige Rolle bei der Repolarisation der Membran. Sie begrenzen auch hier die Dauer des Aktionspotentials und dadurch den Calciumioneneinstrom. So beeinflussen sie indirekt die Menge an freigesetzten Neurotransmittern. Je nach Art der freigesetzten Neurotransmitter unterscheidet man erregende und hemmende Synapsen. Zum Beispiel ist Glutamat ein wichtiger erregender (exzitatorischer) Transmitter. Für den Transport von Glutamat in die synaptischen Vesikel ist das Vesikelprotein VGlut1 (Vesikulärer Glutamat-Transporter 1) verantwortlich. Daher dient VGlut1 als Marker für exzitatorische Synapsen. Das Protein VGat (Vesikulärer GABA/Glyzin-Transporter) hingegen transportiert inhibitorische Neurotransmitter wie Gammaaminobuttersäure (GABA) in die Vesikel und ist somit ein Marker für hemmende Synapsen.¹³

2.2 Immunologische Grundlagen

Kushagr Sinha

Bei den autoimmunen Enzephalitiden handelt es sich um entzündliche Erkrankungen des Gehirns, bei denen das Immunsystem fehlgeleitet ist und dadurch körpereigene Stoffe angreift (= autoimmun). Um diese autoimmune Krankheit und ihre Entstehung zu verstehen, wird in diesem Kapitel zunächst auf die wichtigsten Grundlagen des gesunden und des fehlgeleiteten Immunsystems eingegangen.

2.2.1 Prinzipien der Immunabwehr

Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist ebenso wie das Nervensystem äußerst komplex. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Körper vor Viren, Bakterien und anderen körperfremden Stoffen zu schützen.¹⁴

Außerdem wird das Immunsystem in zwei Systeme unterteilt::

¹³Markl 1997a, S. 1092.

¹⁴Smith und Germolec 1999.

- das angeborene (unspezifische) Immunsystem
- das adaptive (spezifische) Immunsystem

Das angeborene Immunsystem wirkt im Falle eines Krankheitserregers als erstes, am schnellsten und unspezifisch, also ohne Erkennung spezifischer Antigene, indem es auf allgemein charakteristische Strukturen der Erreger reagiert.¹⁵

Das adaptive Immunsystem hingegen reagiert langsamer als das angeborene, wirkt aber spezifisch gegen die Antigene der Erreger. Außerdem bildet es ein immunologisches Gedächtnis, um beim Wiederauftreten des Pathogens dieses schneller und besser bekämpfen zu können. Die zwei wichtigsten Zellen dabei sind die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten.¹⁶

T-Lymphozyten übernehmen vorwiegend regulatorische und zellvermittelte Funktionen. T-Helferzellen koordinieren die Immunantwort, indem sie durch die Ausschüttung von Zytokinen die Aktivierung anderer Immunzellen steuern. Zytotoxische T-Zellen sind hingegen in der Lage, virusinfizierte oder entartete Körperzellen gezielt zu zerstören. Die präzise Zusammenarbeit dieser verschiedenen Zelltypen ermöglicht eine effektive und kontrollierte Immunabwehr.

B-Lymphozyten differenzieren sich nach Aktivierung durch Antigenkontakt und Unterstützung durch T-Helferzellen zu Plasmazellen, welche große Mengen spezifischer Antikörper produzieren. Antikörper sind Proteine, die meist der Klasse der Immunglobuline G (IgG) angehören und eine charakteristische Y-förmige Struktur besitzen (siehe Abbildung 2.5). Die variablen Regionen an den Enden der Antikörper ermöglichen eine hochspezifische Bindung an Antigene. Durch diese Bindung können Krankheitserreger neutralisiert oder für andere Immunzellen markiert werden.¹⁷

¹⁵Delves 2024.

¹⁶Delves 2024.

¹⁷Antwerpes; Güler et al. 2024; Hircin; Reh; Dodegge et al. 2024.

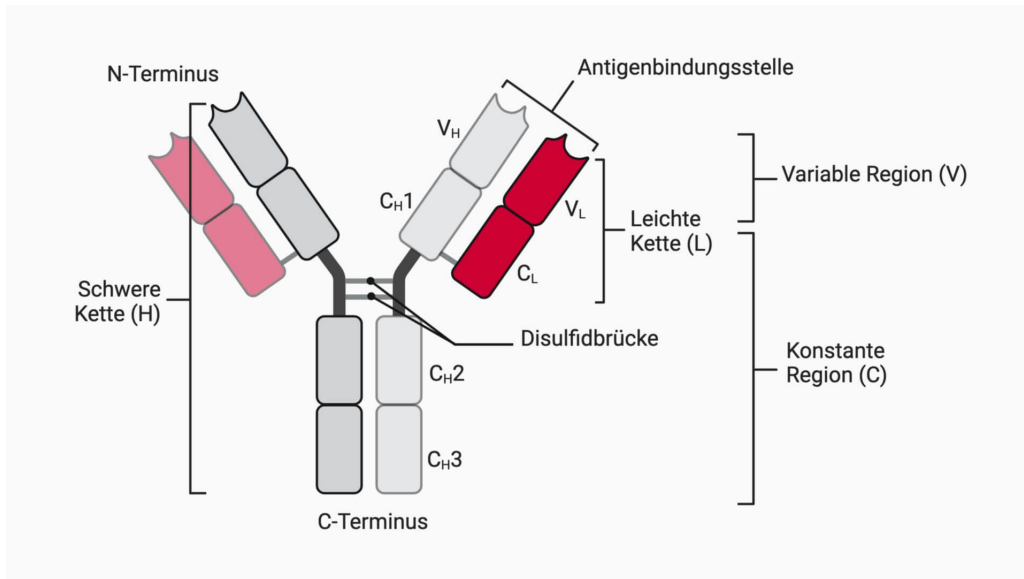


Abbildung 2.5: Darstellung eines IgG-Antikörpers mit Beschriftung der strukturellen Regionen. (Reh 2024)

Damit beide Systeme miteinander kommunizieren können, gibt es dendritische Zellen. Diese gelten als Vermittler zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Sie erfüllen diese Aufgabe, indem sie Antigeninformationen von Erregern aufnehmen und diese dann an ihrer Oberfläche präsentieren. Dadurch werden Lymphozyten aktiviert, was wiederum zu einer spezifischen Immunantwort führt.¹⁸

Die Immunglobulinklasse G (IgG) umfasst vier Subklassen (IgG1 bis IgG4), die sich in ihrer Funktion unterscheiden und in Abbildung 2.5 dargestellt sind. Während IgG1 und IgG3 oft Entzündungen durch das sogenannte Komplementsystem verstärken, nimmt IgG4 eine Sonderrolle ein: Es ist weniger entzündlich, neigt aber dazu, Bindungen zwischen Proteinen direkt zu blockieren.¹⁹

¹⁸Universitätsklinikum Heidelberg 2026b.

¹⁹Hircin; Reh; Dodegge et al. 2024; Antwerpes; Fink et al. 2024.

2.2.2 Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr

Ein zentrales Merkmal eines funktionierenden Immunsystems ist die Fähigkeit zur Selbsttoleranz. Das bedeutet, dass körpereigene Strukturen unter normalen Bedingungen nicht als Ziel einer Immunreaktion erkannt werden. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um autoimmune Prozesse zu verhindern.²⁰

Passiert bei der immunologischen Selbsttoleranz ein Fehler, greift das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen an. Dieser Vorgang wird als Autoimmunität bezeichnet. Erst wenn eine solche Reaktion zu messbaren Schäden an Organen oder Geweben führt und klinische Symptome aufweist, spricht man von einer Autoimmunerkrankung.²¹

T- und B-Zellen reifen aus Vorläuferzellen im Thymus (daher auch T-Zelle) beziehungsweise im Knochenmark (B für engl. Bone Marrow). Bei ihrer Entwicklung durchlaufen sie eine zentrale Toleranz, bei der geprüft wird, ob sie auf körpereigene Antigene reagieren. Ist dies der Fall, werden sie eliminiert. Damit wird eine Autoimmunität verhindert.²²

Zusätzlich gibt es noch einen Selektionsprozess, die periphere Toleranz. Hierbei werden die T-Zellen gegen weitere Antigene getestet, die z. B. im Blut oder in Lymphknoten vorkommen. Dabei unterdrücken regulatorische T-Zellen mithilfe von hemmenden Botenstoffen die Aktivierung schädlicher Zellen oder lösen ihren Zelltod aus. Darüber hinaus kann die Zelle, wenn keine Entzündung vorliegt und sie somit keine kostimulatorischen Signale erhält, in einen Zustand der Inaktivität versetzt werden und somit keine Reaktion auslösen.²³

Die beschriebenen Mechanismen der immunologischen Selbsttoleranz sind auch für das Verständnis der Caspr2-Enzephalitis relevant. Bei dieser Erkrankung richtet sich die Immunantwort gegen körpereigene Strukturen des Nervensystems, insbesondere gegen das Protein Caspr2. (Im weiteren Verlauf wird daher betrachtet, welche Rolle Autoantikörper gegen Caspr2 bei der Erkrankung spielen.)

²⁰Smith und Germolec 1999.

²¹Fernandez 2025.

²²Antwerpes und Hüting 2024; Antwerpes; Güler et al. 2024.

²³Macian et al. 2004; Antwerpes und Hüting 2024.

3 Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse

Johanna Hoppe

Bei der beschriebenen Form der Erregungsleitung entlang des Axons spielen neben den spannungsgesteuerten Ionenkanälen (vgl. Kapitel 2.1.2) auch weitere Proteine eine entscheidende Rolle.

Bereits 1999 wurde das Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) in den angrenzenden Bereichen der axonalen Schnürringe, den juxtaparanodalen Bereichen, beschrieben²⁴ und seitdem weiter erforscht. Caspr2 ist ein Typ-I-Transmembranprotein, also ein integrales Protein, welches die Zellmembran nur einmal durchquert, und gehört zur Neurexin-Superfamilie. Diese ist eine Gruppe von Transmembranmolekülen, die Zell-Zell-Kontakte vermitteln und spezialisierte membranöse Domänen erzeugen.²⁵

Caspr2 ist am myelinisierten Axon unter anderem mit Contactin2 Bestandteil eines Proteinkomplexes, welcher in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Dieser lokalisiert und verankert spannungsgesteuerte Kalium-Ionenkanäle des Typs Kv1 in der Axonmembran. Dabei interagiert Caspr2 extrazellulär mit Contactin2, welches wie Caspr2 als Zelladhäsionsprotein wirkt. Dadurch trägt der Komplex entscheidend zur räumlichen Organisation der myelinisierten Axonmembran und zur Aufrechterhaltung einer effizienten saltatorischen Erregungsweiterleitung (siehe Kapitel 2.1.2) bei. Eine Störung dieser Interaktion kann die korrekte Clusterbildung und somit die Funktion der Kv1-Kanäle beeinträchtigen und zu neurologischen Symptomen wie in Kapitel 4.1 beschrieben wird, führen.²⁶

²⁴Poliak et al. 1999.

²⁵Haklai-Topper et al. 2010; Cell Signaling Technology 2026.

²⁶van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017a.

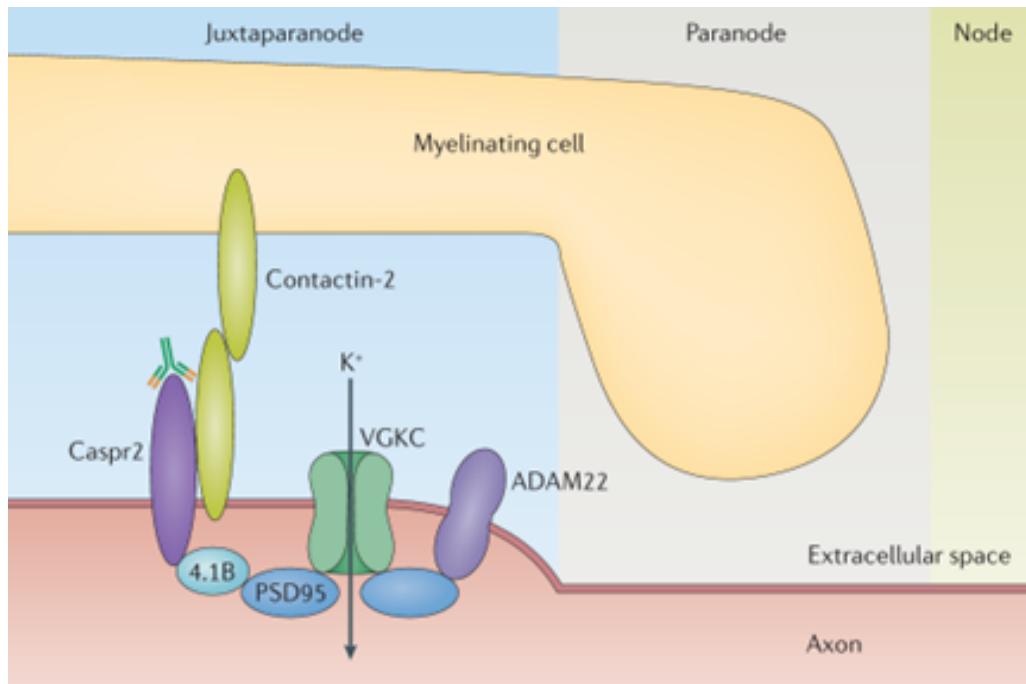


Abbildung 3.1: Caspr2 am myelinisierten Axon (van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017b)

Zudem ist bekannt, dass Caspr2 während der Embryonalentwicklung bedeutsam ist und dort für die korrekte Verzweigung der Dendriten, die Ausbildung dendritischer Spines und das Axonwachstum mitverantwortlich ist. Fehlt Caspr2 durch eine genetische Veränderung, kann die Entwicklung der Nervenzellen beeinträchtigt sein. Eine Caspr2-Mutation wird beispielsweise auch mit Erkrankungen wie der Autismus-Spektrum-Störung oder Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Verbindung gebracht.²⁷

Neuere Studien zeigen, dass Caspr2 nicht nur am Axon lokalisiert ist, sondern auch an Synapsen vorkommt, was bisher jedoch deutlich weniger erforscht ist. Kv1-Kanäle sind bereits sicher an den präsynaptischen Membranen bekannt und sind dort an der Freisetzung von Neurotransmittern beteiligt (siehe Kapitel 2.1.2). Bereits 2008 konnten Caspr2 und Contactin-2 biochemisch an synaptischen Membranen nachgewiesen werden.²⁸ In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2015 wurde mithilfe von Immunfärbungen eine Überlappung von Caspr2 mit synaptischen Markern erregender und hemmender Synapsen gezeigt. Dabei wurden die Marker VGlut für

²⁷Canali und Goutebroze 2018a.

²⁸Bakkaloglu et al. 2008.

exzitatorische, und Gad65 für inhibitorische Synapsen, verwendet. Diese gelten als spezifische Markerproteine für den jeweiligen Synapsentyp. Unter anderem durch solche Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass Caspr2 auch an präsynaptischen Membranen vorliegt.²⁹

Die Funktion von Caspr2 an der Synapse ist bislang nicht vollständig geklärt, ähnelt jedoch vermutlich der am Axon. Caspr2 bildet auch hier einen Protein-Komplex mit weiteren Molekülen wie Contactin-2. Wie dieser genau aufgebaut ist, ist jedoch noch unklar. Angenommen wird, dass dieser Komplex analog zum myelinisierten Axon die Kv1-Kanäle stabilisiert und lokalisiert. Darüber hinaus könnte der Caspr2-Contactin-2-Komplex an der Organisation synaptischer Strukturen beteiligt sein, indem er die Verbindung von Prä- und Postsynapse stabilisiert. Die Anordnung des Proteinkomplexes sowie die Organisation der einzelnen Domänen von Caspr2 ist wahrscheinlich eine andere als am Axon, da es sich hier um andere Zellbereiche handelt. Weiterhin ist zu beachten, dass der synaptische Spalt kleiner ist als der extrazelluläre Raum zwischen Axon und Gliazelle. Entsprechend existieren unterschiedliche Hypothesen zur Organisation und Funktion von Caspr2 an der Synapse.³⁰

Eine dieser Hypothesen ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Teil A zeigt die Struktur und Zelladhäsionsfunktion von Caspr2 an den juxtaparanodalen Bereichen, wobei TAG-1 (Transient Axonal Glycoprotein-1) eine alternative Bezeichnung für Contactin-2 ist. Teil B stellt den Aufbau von Caspr2 mit seinen verschiedenen Domänen dar. Darunter sind die Discoidin-Domäne (F58C) und die Laminin-Domänen (L1–L4), welche in Kapitel 6 der Arbeit erneut aufgegriffen werden. Teil C veranschaulicht zwei mögliche Anordnungen des Proteins an der Synapse: zum einen eine vertikale Orientierung, die das Protein annehmen könnte, sowie eine mögliche horizontale Orientierung der Domänen. Je nachdem, wie das Protein ausgerichtet ist, wird seine Funktion unterschiedlich beeinflusst, da beispielsweise andere Interaktionen mit weiteren Proteinen möglich sind.³¹

²⁹Pinatel et al. 2015.

³⁰Canali und Goutebroze 2018a.

³¹Canali und Goutebroze 2018a.

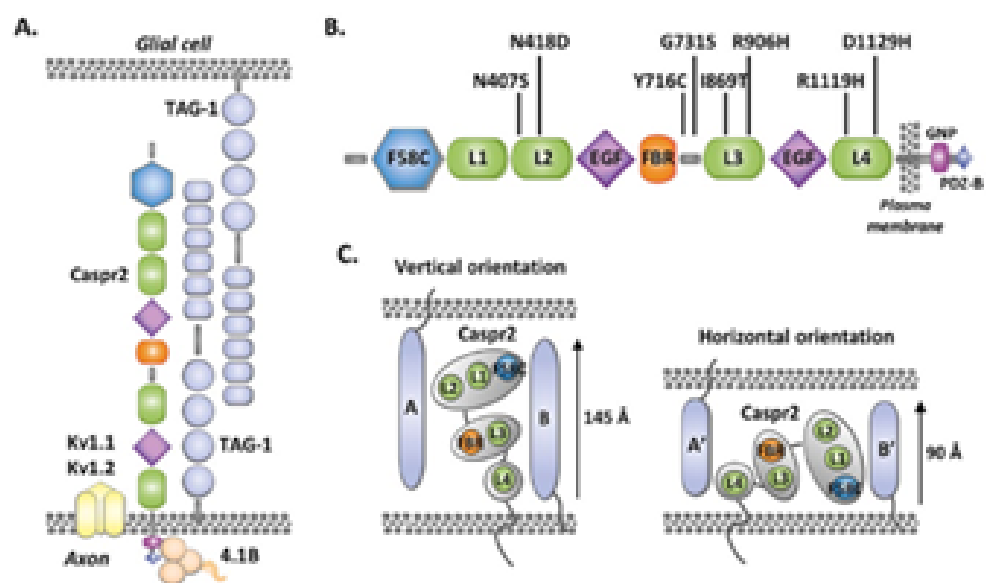


Abbildung 3.2: Domänenorganisation von Caspr2 (Canali und Goutebroze 2018b)

4 Autoimmune Enzephalitis und CASPR2

Helene Becker

4.1 Definition und Krankheitsbild

Als Enzephalitis wird eine Entzündung des Gehirns bezeichnet. Je nach Ursache und Ausprägung der Symptome werden verschiedene Arten von Enzephalitiden unterschieden.

Enzephalitiden werden meist ausgelöst, indem ein Virus das Hirn direkt infiziert oder ein Virus, ein Impfstoff oder etwas anderes die Entzündung auslöst. Als Folge einer Viruserkrankung kann so beispielsweise eine epidemische oder eine sporadische Enzephalitis entstehen. Ebenfalls kann (aus einer Virusinfektion oder aus der Reaktion von T-Zellen auf einen Tumor) eine autoimmune Enzephalitis (AE) hervorgehen.³² Bei der AE handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zur fehlgeleiteten Immunabwehr gegen körpereigene neuronale Strukturen kommt.³³ Dabei werden AK gegen Antigene körpereigener Gewebe durch das Immunsystem hergestellt, jene werden dann als sogenannte aAK bezeichnet. Eine solche Autoimmunreaktion kann zu neuronalen Entzündungen und Gewebeschäden führen.³⁴

Der Begriff AE beschreibt eine Gruppe von Erkrankungen, die sich in verschiedenen Bereichen des ZNS und PNS ausbilden. Jede einzelne wird an Hand der auslösenden aAK charakterisiert, die sich gegen bestimmte neuronale Strukturen bzw. Antigene richten. Durch die vielfältigen Antigene gibt es ein breites Spektrum

³²Klein 2025.

³³Klein 2025; Fernandez 2025.

³⁴Fernandez 2025.

klinischer Symptome der AE, die von Wesensänderungen und kognitiven Störungen über epileptische Anfälle und Bewegungsstörungen bis hin zu vegetativen und Bewusstseinsstörungen reichen können.³⁵

Sporadische AE werden in zwei Hauptformen unterschieden. Paraneoplastische Enzephalitiden werden durch aAK, sogenannte onkoneurale AK, gegen intrazelluläre Zielstrukturen (siehe Abbildung 4.1 A) ausgelöst und sind meist Tumor-assoziiert.

AAK gegen neuronale Oberflächenantigene (siehe Abbildung 4.1 B) lösen eine sogenannte nicht-paraneoplastische Enzephalitis und sind eher selten mit Tumoren assoziiert. Eines dieser neuronalen Oberflächenantigene ist Caspr2.³⁶

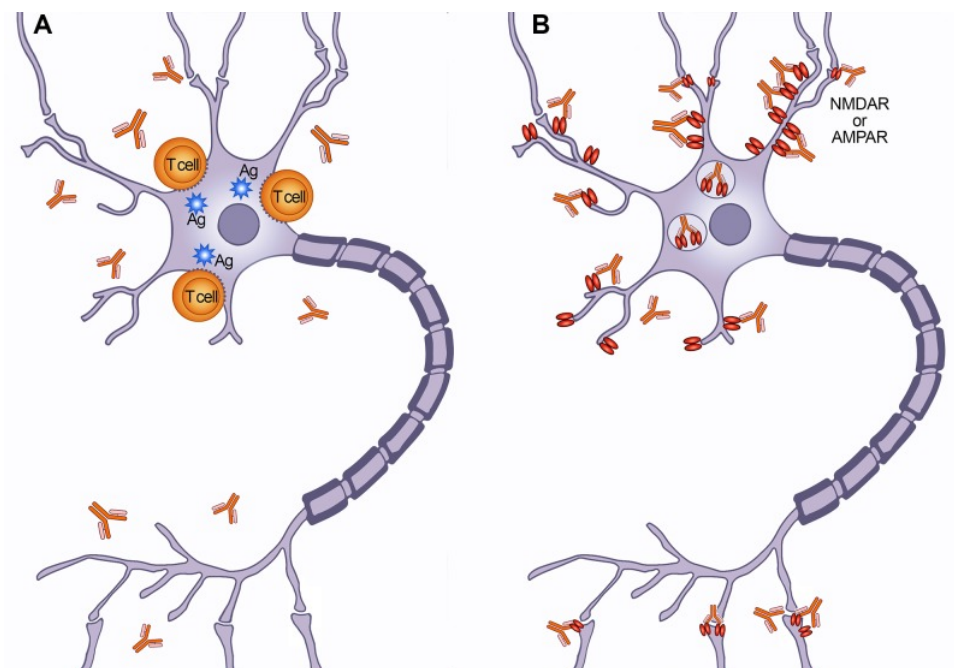


Abbildung 4.1: A: onkoneurale AK richten sich gegen intrazelluläre Proteine. B: aAK gegen neuronale Oberflächenantigene. (Dalmau et al. 2017)

Generell verlaufen AE in der Regel zunächst subakut bis chronisch. Über den Langzeitverlauf von AE wurden bisher nur wenige Daten erhoben. Je nach Zeitpunkt der Diagnosestellung und des Therapiebeginns kommt es bei nicht-paraneoplastischen AE allerdings meist zur vollständigen oder teilweisen Erholung.³⁷ Kurz nach der

³⁵Heine et al. 2022, S. 525.

³⁶Heine et al. 2022, S. 526–528.

³⁷Heine et al. 2022, S. 533.

Akutphase sind die Genesungschancen für Patienten zwar am höchsten, dennoch lassen sich noch nach mehreren Jahren Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten verzeichnen.³⁸ Paraneoplastische Enzephalitiden hingegen sind meist Tumor-assoziiert, sprechen daher selten auf immunwirksame Behandlungen an und erzeugen oft schwere und bleibende neurologische Ausfallerscheinungen.³⁹

Da sich diese Arbeit mit der Caspr2-AE auseinandersetzt, ist im Folgenden zunächst von nicht-paraneoplastischen Enzephalitiden die Rede.

Zur Diagnostik einer AE hilft die Zuordnung erhobener Befunde in Kategorien. Diese Befunde stammen unter anderem aus der klinischen Analyse der Symptome und möglicher Syndrome, Magnetresonanztomographie (MRT), Liquoranalyse, Elektroenzephalogramm (EEG) und Antikörperdiagnostik. In Graus et al. (2016) findet sich ein klinischer Diagnosealgorithmus, der ausgehend vom Verdacht auf eine autoimmune Enzephalitis verschiedene klinisch charakterisierbare Syndrome, sowie antikörperassoziierte und antikörpernegative Erkrankungen berücksichtigt.⁴⁰

Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen ist, sollte bei Verdacht einer AE eine Diagnostik auf zugrundeliegende aAK initiiert werden. Dies sollte in Abhängigkeit von klinischen Syndromen und Zusatzbefunden (siehe oben) geschehen. Zwar kann die Diagnose einer AE ohne Nachweis von AK bei AE-typischen Veränderungen im Liquor, MRT und EEG sowie dem zusätzlichen Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen gestellt werden, allerdings führt erst der Nachweis von aAK zu einer sicheren Diagnose.⁴¹

³⁸Heine et al. 2022, S. 534.

³⁹Universitätsklinikum Heidelberg 2026a.

⁴⁰Graus et al. 2016, S. 394.

⁴¹Graus et al. 2016, S. 394; German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026a.

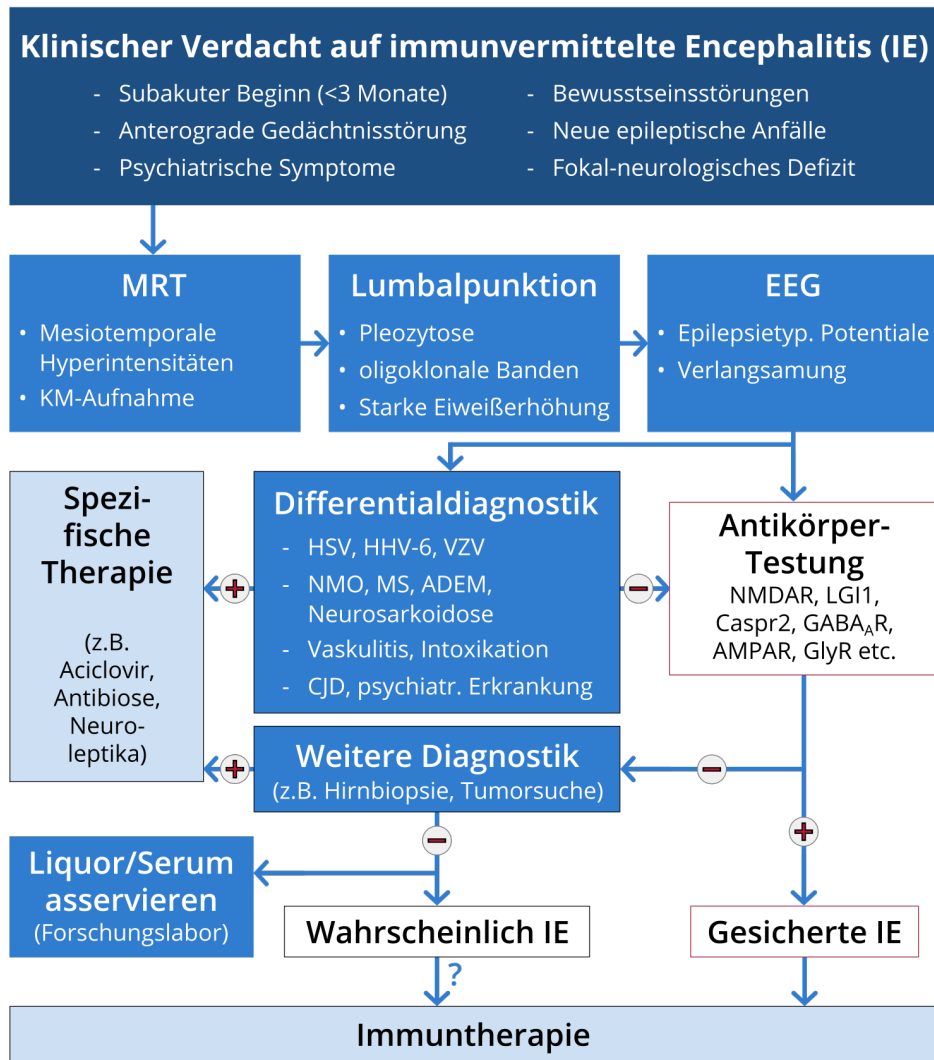


Abbildung 4.2: Vereinfachter schematischer Ablauf der Diagnose und Differentialdiagnose autoimmuner Enzephalitiden. (German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026b)

Die Therapie von AE sollte auch ohne bestätigten Antikörpernachweis frühestmöglich beginnen, um die weitere Entzündung des Gehirns durch das Immunsystem zu verhindern. Dabei ist die Therapie in zwei Bereiche mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten unterteilt. Die Erstlinientherapie, bspw. mit hochdosierten Steroiden, dient zunächst der Abschwächung der Immunreaktion. Um die Erkrankung langfristig unter Kontrolle zu bekommen, ist eine weitere Therapie mit Medikamenten, die gezielt AK-produzierende B-Zellen beseitigen, sinnvoll. Zusätzlich zu einer Immuntherapie erfolgt meist eine symptomatische Behandlung. Im Falle von Tumoren müssen diese zunächst entfernt oder behandelt werden. Es werden ebenfalls nicht-medikamentöse Maßnahmen, wie Physiotherapie oder neurologische Rehabilitation, zur Förderung der funktionalen Fähigkeiten, die zuvor durch die AE gemindert wurden, im Alltag angeraten.⁴² Einerseits, weil sich bei einzelnen AE auch nach mehreren Jahren Verbesserungen von kognitiven Funktionen erkennen lassen⁴³, andererseits weil selbst nach einer Verbesserung der Symptomatik ein Rückfall nicht auszuschließen ist.⁴⁴

AE werden nach den auslösenden aAK charakterisiert und benannt. Die Caspr2-Enzephalitis wird durch die anti-Caspr2-aAK ausgelöst. Sie geht häufig einher mit bestimmten Symptomen und Syndromen, die jedoch von Patient zu Patient variieren.⁴⁵

Dazu zählen:

- Übererregbarkeit des PNS:
 - Neuromyotonie (Die Überaktivität der Nerven, welche die Muskelfasern anregen. Es entwickelt sich eine fortschreitende Versteifung der Muskeln, ein anhaltendes Muskelzittern sowie Zuckungen und Krämpfe.)⁴⁶
 - neuropathische Schmerzen, sowie Gelenk-, Muskel- und Brustschmerzen
- limbische Enzephalitis

⁴²Heine et al. 2022, S. 533.

⁴³Heine et al. 2022, S. 534.

⁴⁴Lancaster 2015, S. 11.

⁴⁵van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 525–526.

⁴⁶Rubin und Levin 2024.

- Morvan-Syndrom (Kombination aus neuropsychiatrischen Symptomen [Schlafstörung, kognitive Defizite], autonomer Funktionsstörung [Störung von unwillkürlichen Körperprozessen, wie Herzschlag] und Neuromyotonie)
- Gewichtsverlust⁴⁷

Die meisten nicht-paraneoplastischen AE gehen deutlich seltener mit Tumoren einher als paraneoplastische AE, so auch die Caspr2-Enzephalitis. Ist dies dennoch der Fall, dann handelt es sich meist um Tumore der Thymusdrüse.⁴⁸

Es lässt sich feststellen, dass überwiegend ältere Männer von der Caspr2-Enzephalitis betroffen sind, wobei das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 66 Jahre betrug.⁴⁹

4.2 Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper

Die Anti-Caspr2-aAK binden an die extrazellulären Domänen von Caspr2 auf der Oberfläche von Nervenzellen. Sie binden insbesondere an die Discoidin- und Laminin-1-Domänen.⁵⁰

AK werden im Allgemeinen je nach ihrer Effektorfunktion in vier Immunglobulin-Subklassen (IgG1–4) unterschieden.⁵¹ Die AK der Klasse IgG4 lösen kaum Entzündungsreaktionen aus, sondern blockieren die Funktionen der Zielstrukturen, sodass beispielsweise die Bindung von Antigenen an andere Antigene verhindert wird.⁵² Die IgG1-AK sind mit verstärkten Entzündungsreaktionen und Komplementaktivierung assoziiert.⁵³ Der Test auf IgG4 ist in der Studie von van Sonderen et al. (2016) in 100 % der Fälle, in denen die Caspr2-Enzephalitis auftrat, positiv ausgefallen. 63 % der Testergebnisse lieferten ein positives Ergebnis bei der IgG-Klasse

⁴⁷van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 523, 526; Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁴⁸Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁴⁹van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 522–523, 526.

⁵⁰Olsen et al. 2015, S. 6.

⁵¹Mitrevski et al. 2025.

⁵²Antwerpes; Fink et al. 2024.

⁵³Mitrevski et al. 2025.

IgG1. 19 Patientinnen und Patienten wurden bezüglich der IgG-Klasse der AK getestet.⁵⁴

Die Rückfallquote scheint ebenfalls hoch zu sein. In der klinischen Forschung von van Sondern et al. (2016) liegt sie bei 25 %, wobei die Rückfälle bis zu sieben Jahren nach Auftreten der Erkrankung eingetreten sind.⁵⁵ Dabei sind die Anti-Caspr2-aAK nicht für eine geminderte Expression von Caspr2 an der Zelloberfläche verantwortlich. Caspr2 wird durch die aAK funktionell blockiert, sodass es nicht mehr mit Contactin2 interagieren kann.⁵⁶

Die Kaliumkanäle (Kv1.1/1.2), die normalerweise durch den Komplex in den juxta-paranodalen Regionen der Axone verankert sind, verlieren ihre räumliche Organisation.⁵⁷

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, sind Kaliumkanäle für die Repolarisation nach einem Aktionspotential essenziell. Bei gestörter Verankerung kommt es zu axonaler Hyperexzitabilität, die Neuronen werden also zu lange erregt.⁵⁸ Dies erklärt die Symptome Neuromyotonie, Übererregbarkeit und neuropathische Schmerzen aus Kapitel 4.1. Während die axonale Pathophysiologie gut verstanden ist, ist die Wirkung von Anti-Caspr2-aAK an den Synapsen noch wenig charakterisiert.

⁵⁴van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 524.

⁵⁵van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 524.

⁵⁶Patterson et al. 2018, S. 6–7.

⁵⁷Mitrevski et al. 2025; Patterson et al. 2018, S. 8.

⁵⁸van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 525–526.

5 Material und methodisches Vorgehen

Johanna Hoppe

5.1 Erklärung der Methode

Indirekte Immunfluoreszenz Ein zentrales Verfahren dieser Arbeit ist die Immunhistochemie. Dies ist eine histologische Methode, mit der spezifische Zellstrukturen, beispielsweise Proteine, sichtbar gemacht werden. Diese Markierung basiert auf der Bindung von Antikörpern an ihre Zielstruktur und somit auf der Antigen-Antikörper-Reaktion (siehe Kapitel 2.2). Eine spezielle Form der Immunhistochemie ist die Immunfluoreszenz mit indirekten Färbungen, welche in den folgenden Untersuchungen verwendet wird.⁵⁹

Im ersten Schritt der immunhistologischen Färbung wird ein Primärantikörper auf die Zellstrukturen gegeben. Dieser bindet spezifisch an das Zielantigen (siehe Abbildung 5.1). Dabei unterscheidet man zwischen polyklonalen und monoklonalen Antikörpern. Polyklonale Antikörper binden an verschiedene Epitope des Antigens, da sie eine Mischung mehrerer Antikörper darstellen, während monoklonale Antikörper spezifisch an ein einzelnes Epitop binden. Sie werden von nur einer Zelllinie produziert, die auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgeht.⁶⁰

Im nächsten Schritt bindet der Sekundärantikörper spezifisch an den verwendeten Primärantikörper. Zudem ist dieser mit einem Farbstoff gekoppelt, welcher unter dem Fluoreszenzmikroskop farbig sichtbar ist. Daher spricht man von einem fluoreszenzbasierten Detektionssystem. Durch den Nachweis des fluoreszierenden Antikörpers können somit die untersuchten Proteine dargestellt und beispielsweise ihre Lokalisation untersucht werden (siehe Abbildung 5.1).⁶¹

⁵⁹Anderson et al. 2026.

⁶⁰Ostendorf et al. 2025; Nicolay et al. 2024.

⁶¹Nicolay et al. 2024.

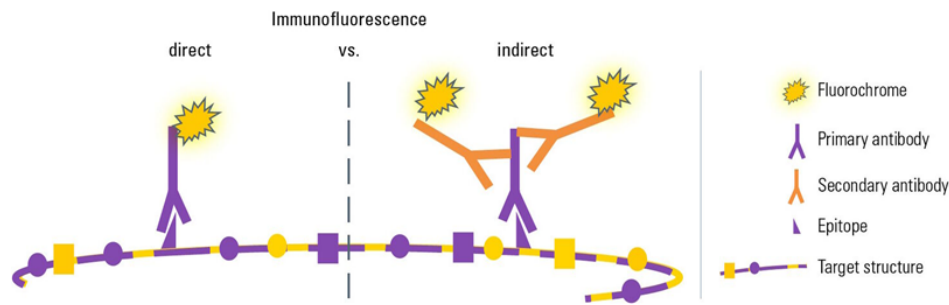


Abbildung 5.1: Prinzip der indirekten Immunfluoreszenz (rechts)(Hoff 2022)

Für optimale Färbungsergebnisse ist darauf zu achten, die Fixierung der Zellen optimal sicherzustellen, geeignete Antikörper sorgfältig auszuwählen und unspezifische Hintergrundfärbungen zu minimieren. Letzteres wird unter anderem durch gründliche Waschschrte und geeignete Blockierungsschrte erreicht. Zudem müssen Negativkontrollen durchgeführt werden, um unspezifische Bindungen der Antikörper auszuschließen. Auf diese Weise können die Auswertungen aussagekräftig und präzise durchgeführt werden.⁶²

Um eine Kolokalisation zweier Proteine bei der mikroskopischen Auswertung beurteilen zu können, müssen diese in einer Probe durch eine Doppelfärbung sichtbar gemacht werden. Dazu werden zwei verschiedene, jeweils proteinspezifische Primärantikörper eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese aus zwei unterschiedlichen Spezies stammen. Für wissenschaftliche Zwecke werden die Antikörpern in Tieren generiert, indem sie das Antigen gespritzt bekommen, was eine gezielte Immunreaktion auslöst. Dadurch werden spezifische Antikörper produziert. Die Sekundärantikörper sind jeweils spezifisch gegen die Spezies des Primärantikörpers gerichtet, weshalb die Wahl von zwei unterschiedlichen Spezies die eindeutige Zuordnung der Signale ermöglicht und Kreuzreaktionen vermeidet. Zudem muss bei einer Doppelfärbung beachtet werden, dass die an die Sekundärantikörper gekoppelten Fluoreszenzfarbstoffe sich ausreichend unterscheiden, damit es zu keiner Überlagerung der Signale kommt. Dies bedeutet, dass die Spektren, in denen die Farbstoffe fluoreszieren, nicht stark überlappen dürfen. Diese Spektren ergeben sich aus der jeweiligen Anregungs- und Emissionswellenlänge.⁶³

Die Methode der indirekte Immunfluoreszenz wurde gewählt, da sie eine Untersu-

⁶²Anderson et al. 2026.

⁶³Hackenberg 2005.

chung der räumlichen Verteilung spezifischer Proteine innerhalb von Nervenzellen ermöglicht. Dies ist für die vorliegenden Untersuchungen von Bedeutung, da die Lokalisation von Proteinen an den synaptischen Strukturen untersucht werden soll. Durch die Doppelfärbung von Caspr2 und den synaptischen Markern VGlut und VGat beziehungsweise Contacin2 lässt sich feststellen, inwiefern sich deren Signale räumlich überlagern. Auf diese Weise kann untersucht werden, ob Caspr2 sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen lokalisiert ist und ob Antikörper gegen Caspr2 die Kolo-kalisation von Caspr2 und Contacin-2 beeinflussen.

Mikroskopieverfahren Zur mikroskopischen Auswertung der Proben wurden die Methoden Widefield Fluorescence Microscopy (WF) und Structured Illumination Microscopy (SIM) angewendet. Die Widefield Fluorescence Microscopy ist ein fluoreszenzmikroskopisches Verfahren, bei dem das gesamte betrachtete Sichtfeld gleichzeitig mit Anregungslicht beleuchtet wird. Dabei werden Fluorophore in der Probe durch Licht einer geeigneten Wellenlänge angeregt. Nach der Anregung emittieren sie Licht mit einer anderen, meist längeren Wellenlänge. Eine zentrale Komponente der WF-Mikroskopie ist der dichroitische Spiegel (oder Strahlteiler). Dieser befindet sich zwischen Lichtquelle und Mikroskopobjektiv und erfüllt eine wichtige Trennfunktion. Das Anregungslicht wird vom Strahlteiler in Richtung Probe reflektiert, während das von den Fluorophoren emittierte Licht den Strahlteiler passieren kann. Die Eigenschaften des Strahlteilers müssen daher auf die verwendeten Fluorophore abgestimmt sein, damit das Anregungslicht möglichst effizient zur Probe gelangt und gleichzeitig das Fluoreszenzlicht zur Detektion weitergeleitet wird. Das Mikroskopobjektiv wirkt zunächst als Kondensator und fokussiert das Licht auf die Probe. Zudem sammelt es das von den Fluorophoren ausgesendete Fluoreszenzlicht und bildet dieses auf einer Kamera ab. Die Structured Illumination Microscopy (SIM) ist eine Methode der Fluoreszenzmikroskopie, mit der die Auflösung eines Lichtmikroskops verbessert werden kann. Im Gegensatz zur WF-Mikroskopie wird die Probe nicht gleichmäßig, sondern mit einem definierten, regelmäßigen Streifenmuster beleuchtet. Dieses Muster entsteht durch die Interferenz von Laserstrahlen, die mithilfe eines Beugungsgitters erzeugt werden. Sehr kleine Strukturen weisen hohe räumliche Frequenzen auf. Diese liegen teilweise außerhalb des Frequenzbereichs, den das Mikroskop aufgrund seiner begrenzten Auflösung übertragen kann. Durch die Überlagerung der hochfrequenten Strukturen der Probe mit dem bekannten Beleuchtungsmuster entstehen jedoch zusätzliche Frequenzanteile. Dabei wird ein Teil

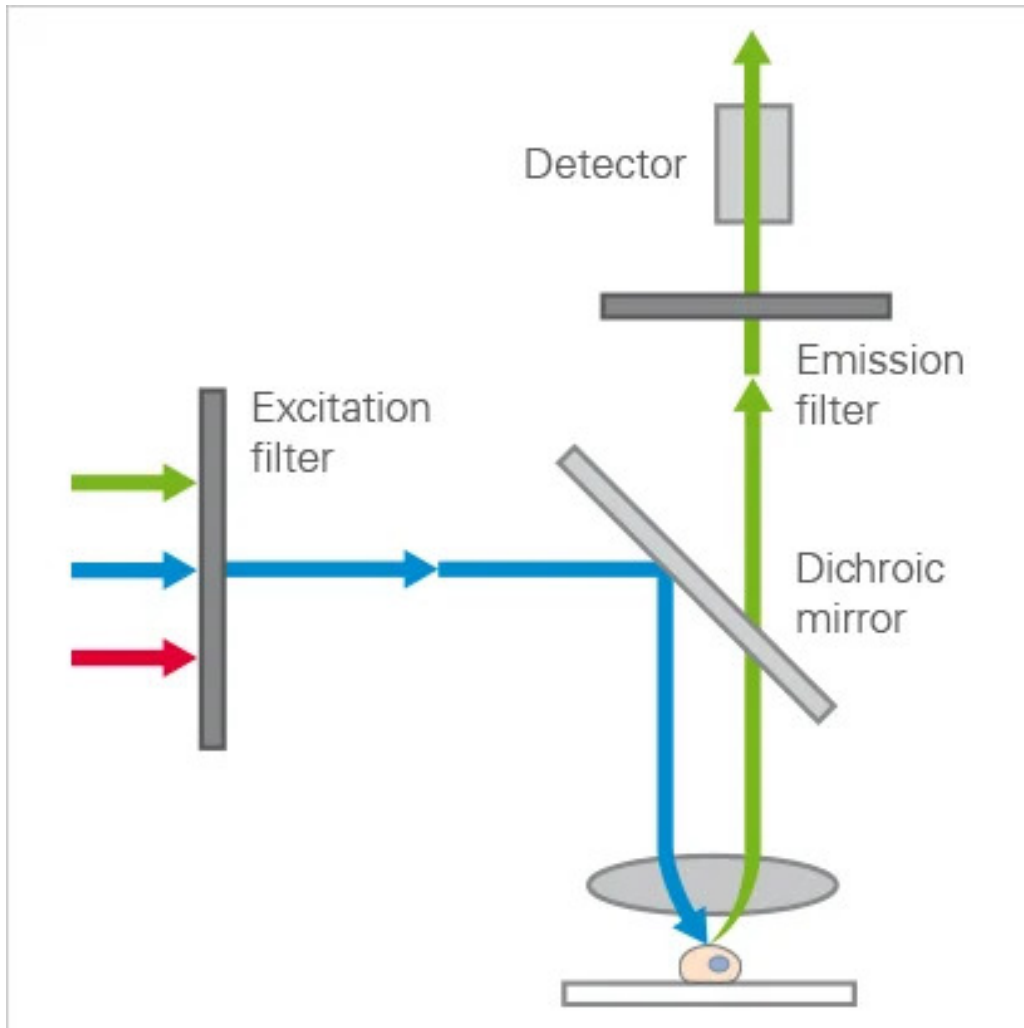


Abbildung 5.2: muss noch was sagen (Kiderlen 2026)

der ursprünglich nicht direkt erfassbaren hochfrequenten Information in einen niedrigeren Frequenzbereich verschoben, der vom Mikroskop detektiert werden kann. Im aufgenommenen Bild erscheint diese Wechselwirkung zwischen dem bekannten Beleuchtungsmuster und den Strukturen der Probe als sogenanntes Moiré-Muster. Um möglichst viele Informationen über die Probe zu erhalten, wird das Beleuchtungsmuster in verschiedene Richtungen gedreht und verschoben. Bei der 2D-SIM werden dafür typischerweise neun Einzelaufnahmen und bei der 3D-SIM 15 Einzelaufnahmen aufgenommen. (Haben wir 2 oder 3d gemacht?) Anschließend werden die Einzelaufnahmen mithilfe von Softwares zu einem Bild verarbeitet.

Neben der WF Mikroskopie wurde die SIM Mikroskopie eingesetzt, da die höhere

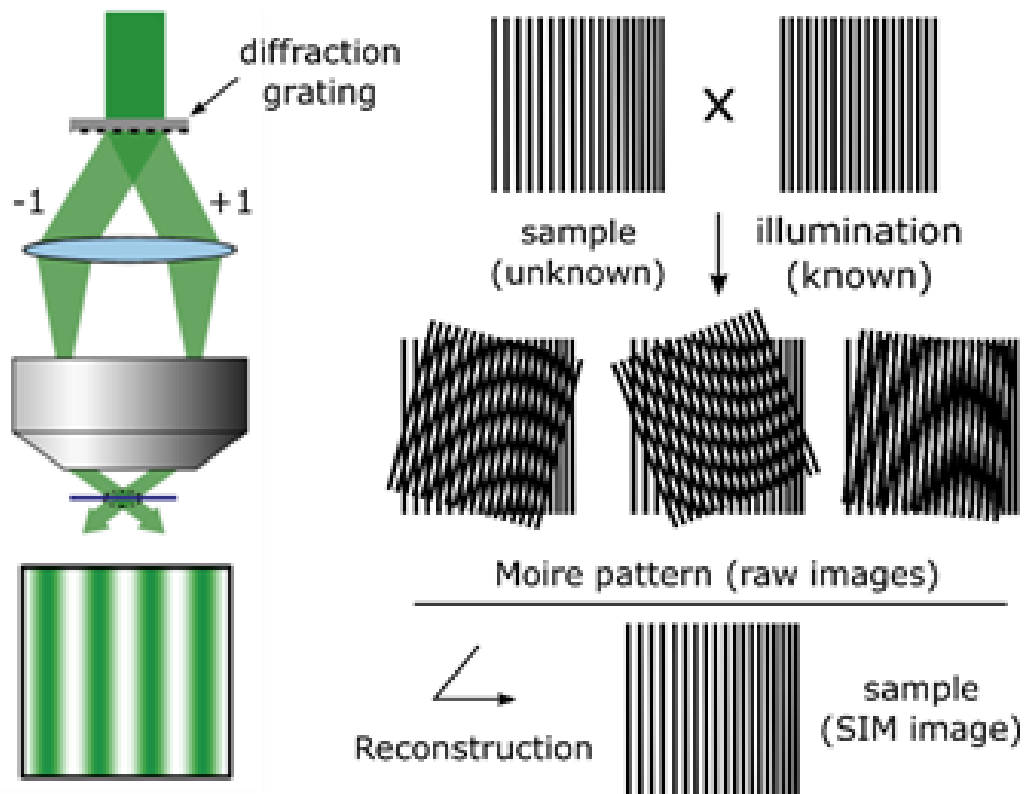


Abbildung 5.3: muss noch was sagen (Oxford Instruments 2025b)

räumliche Auflösung der SIM Mikroskopie für die Fragestellungen der Arbeit von Bedeutung ist. Die Wide Field Mikroskopie ermöglicht zwar eine Darstellung der fluoreszenzmarkierten Proteine, weshalb sie sich grundsätzlich zur Untersuchung der Proben eignet. Jedoch kommt es bei sehr kleinen oder dicht beieinander liegenden

Strukturen dazu, dass sich ihre Fluoreszenzsignale nicht eindeutig voneinander unterscheiden lassen. Zudem findet bei der WF Mikroskopie keine optische Schnittbildung statt, da nicht nur eine bestimmte Ebene angeregt wird, sondern auch Fluorophore anderer Ebenen fluoreszieren. Dies ist bei der Untersuchung der Kolo-kalisation zu beachten, da eine scheinbare Überlagerung von Signalen nicht zwangsläufig einer tatsächlichen räumlichen Übereinstimmung der untersuchten Strukturen entspricht. Durch den Einsatz der SIM Mikroskopie können die fluoreszenzmarkierten Strukturen detaillierter dargestellt und die Kolo-kalisationsflächen dadurch genauer untersucht werden. Die zusätzliche Verwendung der Wide Field Mikroskopie ermöglicht einen größeren Überblick mit schneller Aufnahmegeschwindigkeit über die

Zellproben.⁶⁴

5.2 Begründung der Methodenwahl

können wir glaub weg machen und lieber den einzelnen Methoden Kapitelchen geben
evt

5.3 Material

⁶⁴Oxford Instruments 2025b.

6 Durchführung der praktischen Untersuchungen

Kushagr Sinha

Der experimentelle Teil lässt sich in zwei Versuche gliedern:

1. **Lokalisation von Caspr2 an Synapsen:** Das Ziel war es, die Caspr2-Proteine sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen zu lokalisieren.
2. **Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion:** Spezifisch wurde untersucht, ob die Interaktion mit dem Protein Contactin-2 durch Caspr2-AK, gerichtet gegen die Discoidin- sowie Laminin-1-Domänen, gestört wird.

Um die Experimente beginnen zu können, wurden zunächst Gehirnzellkulturen, spezifisch Hippocampus-Neuronenkulturen, benötigt. Dafür wurden aus einer trächtigen Maus die Embryonen entnommen, dekapitiert und die Zellen aus der Hippocampus-Region des Gehirns isoliert.

Um die Zellen aus dem dichten Gewebe voneinander zu trennen und zu vereinzeln, wurden sie zuerst mit dem Enzym Trypsin behandelt. Trypsin spaltet die Peptidverbindungen zwischen den Zellen und lockert somit das Gewebe auf. Nach ca. fünf Minuten wurde das Gewebe mit einem Medium (HBSS) gewaschen – das heißt, Lösung hinzugeben, kurz warten und schließlich abpipettieren –, um das Enzym zu entfernen und die Enzymreaktion zu stoppen. Dadurch wurden die Zellen beim anschließenden Triturieren (dem mechanischen Vereinzeln durch Auf- und Abpipettieren der Gewebestücke) nicht beschädigt.

Durch diesen Vorgang entstand eine Zellsuspension, wobei die Zellen einzeln in dem Medium herumschwebten (= Suspension). Mithilfe einer Zählkammer und verschiedener Berechnungen wurde diese mit einem Medium verdünnt, um somit die gewünschte Zelldichte zu erreichen (ca. 20.000 Zellen/cm²). Im Anschluss wurden

die Zellen auf Deckgläschen verteilt, welche vorher mit Poly-D-Lysin beschichtet worden waren, um eine haftende Oberfläche für die Zellen zu schaffen. Damit die Zellen dann auch ein neuronales Netzwerk ausbildeten, wurden diese mit einem Neurobasal-Medium (NB), welches Nährstoffe und Wachstumsfaktoren enthält, versetzt und anschließend 14 Tage im Brutschrank bei 37 °C inkubiert.

6.1 Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen

Der gesamte Prozess zur Immunfärbung der Zellkulturen dauerte drei Tage. Insgesamt wurden elf Deckgläschen verwendet (siehe Tabelle 6.1), welche in verschiedene Versuchsgruppen unterteilt wurden.

Am ersten Tag wurden die Zellen kurz vor Beginn der Färbungen 20 Minuten lang mit einer 4%igen PFA-Lösung behandelt und damit fixiert. Fixieren bedeutet, die Proteine chemisch zu stabilisieren und die Zelle in ihrem aktuellen Zustand „einzufrieren“; allerdings stirbt die Zelle dabei. Daraufgehend wurden sie dreimal mit PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) gewaschen (siehe Abbildung 6.1). Das PBS wurde benutzt, da es eine isotonische, nicht-toxische Lösung ist, die den pH-Wert stabilisiert und die Zellen schont.

Nachdem die Zellen dreimal gewaschen worden waren, wurde ein Puffer B1 aufgetragen, welcher aus 10%iger BSA-Lösung (Rinderserumalbumin) und 10%iger NDS-Lösung (normales Eselserum) bestand und als Blockierungslösung diente. Dabei diente der Puffer dazu, unspezifische Bindungsstellen auf den Deckgläschen und auf den Zellen zu besetzen. Dies stellte sicher, dass die später hinzugefügten AK nur an ihre spezifischen Zielproteine binden und keine störende Hintergrundfluoreszenz verursachen.

Nach einer Stunde Einwirkzeit wurde der Puffer B1 abpipettiert und die ersten Primärantikörper (Caspr2 bzw. der Kontrollantikörper) hinzugefügt. Diese wurden anschließend über Nacht bei 4 °C inkubiert.

Tabelle 6.1: Übersicht der elf Proben des ersten Versuches.

Nr. Färbung	Nr. Färbung	Nr. Färbung
(1) Caspr2 + VGlut1	(5) Caspr2 + VGat	(9) Kontrolle + VGlut1
(2) Caspr2 + VGlut1	(6) Caspr2 + VGat	(10) Kontrolle + VGat
(3) Caspr2 + VGlut1	(7) Caspr2 + VGat	(11) Negativkontrolle (nur SEK1+2)
(4) Caspr2 + VGlut1	(8) Caspr2 + VGat	



Abbildung 6.1: Vorgang des Fixierens und Waschens (Eigene Aufnahme 2026a)

Am zweiten Tag wurden die Deckgläschen in eine Feuchtekammer transferiert. Dies war notwendig, damit die geringen Mengen an Antikörperlösung während der Einwirkzeit nicht verdunsteten und die Zellen nicht austrockneten. Die Kammer bestand aus einer Plastikbox mit angefeuchteten Papiertüchern als Untergrund (siehe Abbildung 6.2).



Abbildung 6.2: Feuchtekammer (Eigene Aufnahme 2026b)

Nach sechsmaligem Waschen mit PBS wurden die ersten Sekundärantikörper, nämlich AF647@sheep, hinzugegeben. Die Bezeichnung „AF647“ gibt dabei an, dass der Antikörper mit dem Fluoreszenzfarbstoff AF647 markiert ist, der bei einer Wellenlänge von 647 nm emittiert. „Sheep“ bezeichnet hingegen die Spezies, gegen die der Sekundärantikörper gerichtet ist. Da der erste Primärantikörper gegen Caspr2 gerichtet ist und aus dem Schaf stammt, bindet der gegen Schaf gerichtete Sekundärantikörper an diesen Primärantikörper. Nach einer Inkubationszeit von zwei Stunden wurden die Deckgläschen erneut sechsmal mit PBS gewaschen.

Wichtige Proteine von Synapsen sind VGlut und VGat. Da sich diese allerdings nicht auf der Membranoberfläche, sondern im Inneren der Zelle befinden, musste erst ein Zugang durch die fixierte Zellmembran geschaffen werden, damit die Antikörper daran binden konnten.

Um die Zellen für diese Antikörper zugänglich zu machen, wurde die Pufferlösung B2 hergestellt. Diese bestand aus der B1-Lösung und zusätzlich dem Detergenz Triton. Triton wirkt ähnlich wie Seife und kann Fette lösen. Da die Zellmembran aus Fettsäuren besteht, „wäscht“ das Triton kleine Löcher in die Membran. So konnten die VGlut- und VGat-Antikörper, die in Meerschweinchen gezüchtet wurden, in das Innere der Synapse gelangen und binden. Die Zugabe erfolgte nach der Puffer-Behandlung mit anschließender Inkubation über Nacht bei 4 °C.

Am dritten Tag wurde die Lösung wieder sechsmal mit PBS abgewaschen, und es folgte die Zugabe der zweiten Sekundärantikörper, CF488@gp (fluoresziert grün und ist gegen Meerschweinchen-AK gerichtet), gegen VGlut- und VGat-AK. Nach zwei Stunden wurde sechsmal abgewaschen.

Anschließend wurde DAPI hinzugefügt, eine Lösung, die den Zellkern anfärbt, indem sie mit der darin vorhandenen DNA interagiert. Damit wurde erzielt, dass die Zellen unter dem Mikroskop einfacher zu finden waren.

Diese wurden dann dreimal gewaschen. Zehn Minuten lang wurden die Präparate dann nochmals mit einer 4%igen PFA-Lösung fixiert, damit sie über Monate hinweg mikroskopiert werden konnten. Nach einem letzten Waschschrift waren die Präparate fertig für die Auswertung.

6.2 Untersuchung zum Einfluss von humanen Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion mit Contactin-2

Im zweiten Versuchsteil wurde untersucht, ob die Bindung von humanen Caspr2-Antikörpern (aus Patientenseren) die Interaktion zwischen Caspr2 und dem Bindungspartner Contactin-2 beeinträchtigt oder blockiert. Der Ablauf gliederte sich erneut in drei Tage mit mehreren Aufbereitungsschritten.

Zu Beginn des ersten Tages des Versuches wurde zur Vorbereitung Neurobasal-Medium auf 37 °C erwärmt. Damit konnten die verschiedenen benötigten Ansätze mit humanen monoklonalen Caspr2-Antikörpern gegen Discoidin oder Laminin-1 hergestellt werden. Außerdem gab es noch einen Kontroll-Antikörper, MGO-53, mit demselben Ziel wie im ersten Versuch genannt.

Nachdem diese Primärantikörper mit dem Neurobasal-Medium auf die benötigte Konzentration verdünnt worden waren, wurden jeweils 500 µl in jedes Well getropft. Anschließend wurden sie bei 37 °C 24 Stunden lang inkubiert. Damit entstanden insgesamt 12 Proben, wie in Tabelle 6.2 zu sehen ist.

Tabelle 6.2: Versuch 2: Effekt auf Contactin-2 Bindung (monoklonal Caspr2: Discoidin (PRIM1.1) / Laminin1).

Nr. Färbung	Nr. Färbung	Nr. Färbung
(1) Discoidin + Contactin-2	(5) Laminin1 + Contactin-2	(9) Control + Contactin-2
(2) Discoidin + Contactin-2	(6) Laminin1 + Contactin-2	(10) Control + Contactin-2
(3) Discoidin + Contactin-2	(7) Laminin1 + Contactin-2	(11) negative control (nur SEK1+2)
(4) Discoidin + Contactin-2	(8) Laminin1 + Contactin-2	(12) negative control (nur SEK1+2)

Am zweiten Tag der Färbung wurden die Neuronen auf den Deckgläschen zunächst dreimal kurz bei 37 °C mit erwärmtem Neurobasal-Medium gewaschen. Anschließend wurden die Zellen für 20 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4%igen PFA-Lösung behandelt, um sie in ihrem aktuellen Zustand zu fixieren und chemisch zu stabilisieren. Nach der Fixierung folgte ein dreimaliger Waschschrift mit PBS für jeweils 5 Minuten, um Reste des Fixiermittels gründlich zu entfernen.

Zur Vermeidung unspezifischer Antikörperbindungen wurden die Präparate danach für eine Stunde bei Raumtemperatur mit dem Puffer B1 inkubiert. Dieser bestand aus einer Mischung aus 10 %iger BSA-Lösung und 10 %igem NGS (normales Ziegen-serum / Normal Goat Serum) in PBS. Das NGS blockierte, genau wie das NDS im vorherigen Versuch, die freien Bindungsstellen auf der Oberfläche.

Da die Zellen bereits mit humanen Caspr2-Antikörpern behandelt worden waren, folgte im nächsten Schritt direkt die Zugabe des ersten Sekundärantikörpers. Hierfür wurde der Puffer SEK1, bestehend aus 1 % BSA, 1 % NGS und dem Antikörper CF640R@hu, aufgetragen und für 2 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Der Antikörper CF640R@hu ist spezifisch gegen humane Antikörper gerichtet und trägt den Fluoreszenzfarbstoff CF640R (Emissionswellenlänge im fernroten Bereich bei ca. 640 nm), wodurch die gebundenen Caspr2-Antikörper sichtbar gemacht wurden.

Nach Ablauf der Inkubationszeit wurden die Deckgläschen sechsmal für jeweils 5 Minuten mit PBS gewaschen. Danach wurde der Puffer PRIM2 aufgetragen, welcher

den gegen Contactin-2 gerichteten Primärantikörper (in Kaninchen gezüchtet) sowie 1 % BSA und 1 % NGS enthielt. Die Inkubation erfolgte über Nacht bei 4 °C in der Feuchtekammer.

Am darauffolgenden Tag wurden die Proben erneut sechsmal für jeweils 5 Minuten mit PBS gewaschen, um ungebundene Contactin-2-Antikörper zu entfernen. Im Anschluss wurde der zweite Sekundärantikörper über den Puffer SEK2 (1 % BSA, 1 % NGS und CF568@rb) hinzugegeben. Dieser Antikörper bindet spezifisch an Kaninchen-Antikörper und fluoresziert durch den Farbstoff CF568 in roter Farbe. Die Inkubationszeit betrug zwei Stunden bei Raumtemperatur.

Nach erneutem sechsmaligem Waschen mit PBS wurde für 5 Minuten DAPI hinzugefügt. DAPI diente wieder als Orientierungshilfe bei der Mikroskopie. Nach drei kurzen Waschschritten mit PBS wurden die Präparate nochmals für 10 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4 %igen PFA-Lösung nachfixiert, um die gebildeten Antikörper-Protein-Komplexe dauerhaft zu stabilisieren.

und Synapsen mittels SIM und WF erstellt. Ölimmersion heißt, dass ein Tropfen Immersionsöl zwischen die Linse und das Deckglas gegeben wurde. Das Öl hat dabei einen ähnlichen Brechungsindex wie das Deckglas, wodurch die Lichtbrechung in der Luft und somit Ungenauigkeiten verhindert werden.

Zur Bedienung des Mikroskops wurde die hauseigene Software ZEN von Zeiss benutzt, womit die Lasereinstellungen geändert und die Aufnahmen berechnet werden konnten. Die zur Anregung der Sekundärantikörper verwendeten Laser sowie deren Stärke und Bestrahlungszeit sehen wie folgt aus:

Tabelle 6.3: Übersicht der verwendeten Laser-Einstellungen, Fluoreszenzfarbstoffe und Zielstrukturen.

Wellenlänge	Fluoreszenzfarbstoff / AK	Zielstruktur / Protein	Leistung
405 nm	DAPI (blau)	Zellkerne	1,0 %
488 nm	CF488 Sekundär-AK (grün)	VGlut1 / VGat	2,6 %
561 nm	CF568 Sekundär-AK (rot)	Contactin-2	1,0 %
640 nm	Alexa-Fluor 647 Sekundär-AK (fernrot)	Caspr2	1,0 %

Damit die Präparate in Zukunft wiederverwendet werden können, wurden die Laserleistungen sowie Bestrahlungszeiten absichtlich auf einem Minimum gehalten. Damit wurde Photobleaching, welches das Ausbleichen, also die Zerstörung der Fluorophore bei zu langer oder starker Bestrahlung beschreibt, verhindert.

Für die quantitative Auswertung wurden nur die SIM-Datensätze genutzt, da diese als unsere genauesten Aufnahmen gelten. Die Auswertung erfolgte nach dem Mikroskopieren über die Bildanalysesoftware Imaris. Diese beinhaltet spezialisierte Algorithmen zur Ermittlung von Kolokalisationsflächen auf zweidimensionalen Mehrkanal-Fluoreszenzaufnahmen.⁶⁵

Zur Kolokalisationsanalyse wurde für jeden Farbkanal ein Helligkeitsgrenzwert festgelegt, damit nur echte Signale und kein Hintergrundrauschen berücksichtigt wurden. Anschließend wurden in den Bildern nur die Bereiche markiert, in denen sich die Zellfortsätze befanden, um Bereiche ohne Zellen auszuschließen. Die Software prüfte dann Pixel für Pixel, an welchen Stellen beide Proteine gleichzeitig nachweisbar waren, und berechnete daraus Werte wie den prozentualen Überlappungsanteil

⁶⁵Dunn et al. 2011.

und die gemeinsame Fläche der Signale. Mit diesen Werten konnten Graphen zur Visualisierung der Flächen dargestellt und mit den genauen Werten eine statistische Auswertung wie folgt formuliert werden.⁶⁶

⁶⁶Dunn et al. 2011.

7 Ergebnisse und Auswertung

Helene Becker

7.1 Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut

Zur Untersuchung der synaptischen Lokalisation von Caspr2 wurden die synaptischen Marker VGat und VGlut angefärbt. VGat dient als Marker für inhibitorische Synapsen und VGlut als Marker für exzitatorische Synapsen. Anhand Structured Illumination Microscopy (SIM) und Wide Field (WF) wurden die Färbungen analysiert und die Kolokalisation wurde als überlappende Fläche von Caspr2 und dem jeweiligen synaptischen Marker in μm^2 bestimmt. Die Daten wurden mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft. Die Normalverteilung ist die symmetrische Verteilung der Werte in glockenform. Diese Normalverteilung lag nicht vor, weshalb anschließend der nichtparametrische Mann-Whitney U-Test verwendet wurde. Also ein Test, der nicht an eine bestimmte Verteilung von Daten, wie zum Beispiel die Normalverteilung, gebunden ist.

Die SIM-Daten in Abbildung 7.1 zeigen bei beiden Markern eine geringe Anzahl und Größe der Kolokalisationsflächen. Der Medianwert bei VGat und VGlut liegt jeweils bei etwa $1 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der VGat-Werte liegen im Bereich von ca. $0,5\text{--}2 \mu\text{m}^2$, die VGlut-Analyse ergab lediglich einen Wert. Die Streuung der SIM-Daten ist gering.

Die WF-Daten weisen eine größere Streuung auf. Hier liegt der Median der VGat-Daten bei rund $1,81 \mu\text{m}^2$ und der der VGlut-Daten bei rund $1,32 \mu\text{m}^2$. Zudem treten zahlreiche Extrema auf. Sie erreichen Werte von über $10 \mu\text{m}^2$, teils liegen sie im Bereich von ca. $40\text{--}95 \mu\text{m}^2$.

Die ist auf den Unterschied der Verfahren bzgl. der Auflösung zurückzuführen. WF dient häufig dem Aufnehmen von Übersichtsbildern von Strukturen und weißt eine

geringere Auflösung auf (siehe Abbildung 7.2). SIM (siehe Abbildung 7.3) besitzt aufgrund der strukturierten Beleuchtung eine höhere Auflösung. Daher ist für die Auswertung der Versuchsergebnisse im Folgenden die SIM-Methode von Bedeutung. Durch die höhere Auflösung liefert diese eine bessere Trennung von überlagerten Signalen und kann daher als genauer und relevanter für die Ergebnisauswertung angesehen werden.

In beiden Gruppen liegen die meisten Werte im niedrigen Bereich, gleichzeitig kommt es zum Auftreten einzelner hoher Werte. Der statistische Vergleich mittels Mann-Whitney U-Test zeigt im SIM-Datensatz keinen signifikanten Unterschied zwischen VGat und VGlut ($p = 0,257$, n. s.).

Mittels Mann-Whitney U-Test konnte kein Nachweis für ein bevorzugtes Vorhandensein von Caspr2 an einem der untersuchten Synapsentypen erbracht werden. Ein möglicher Unterschied ist jedoch nicht auszuschließen.

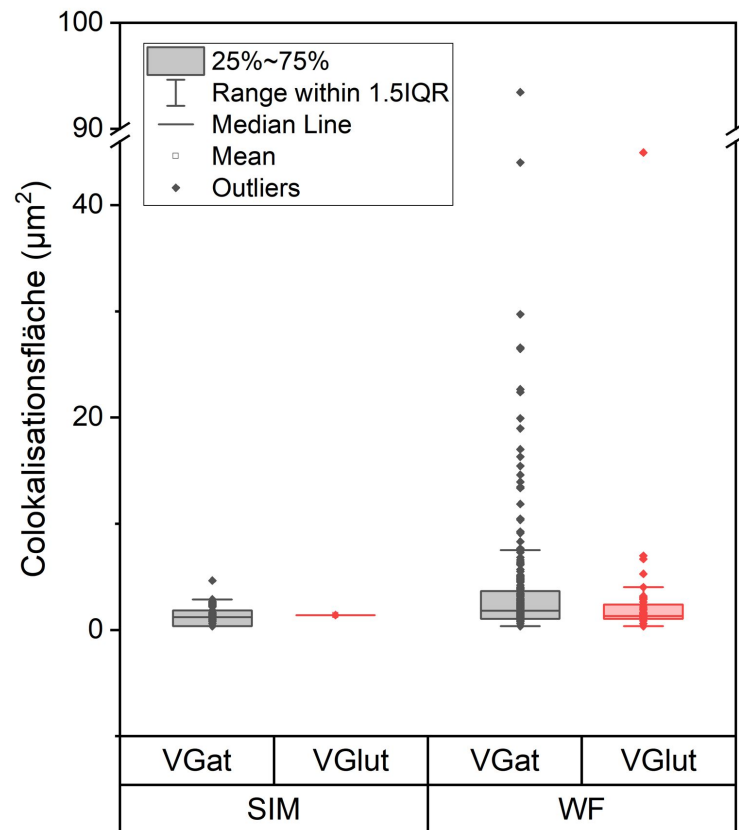


Abbildung 7.1: Colokalisationsfläche von Caspr2 mit synaptischen Markern VGlut und VGat (Eigene Aufnahme 2026d)

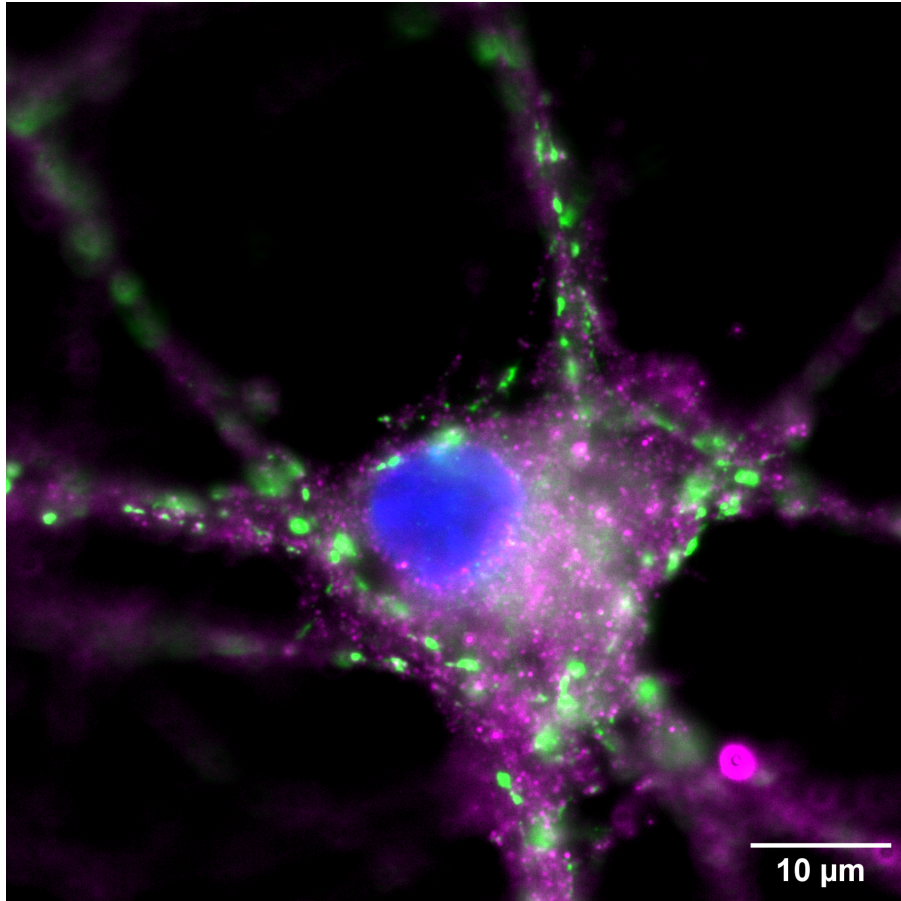


Abbildung 7.2: Wide-Field-(WF)-Aufnahme einer Nervenzelle. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta), VGat (grün) und einen Zellkern (blau) (Eigene Aufnahme 2026e)

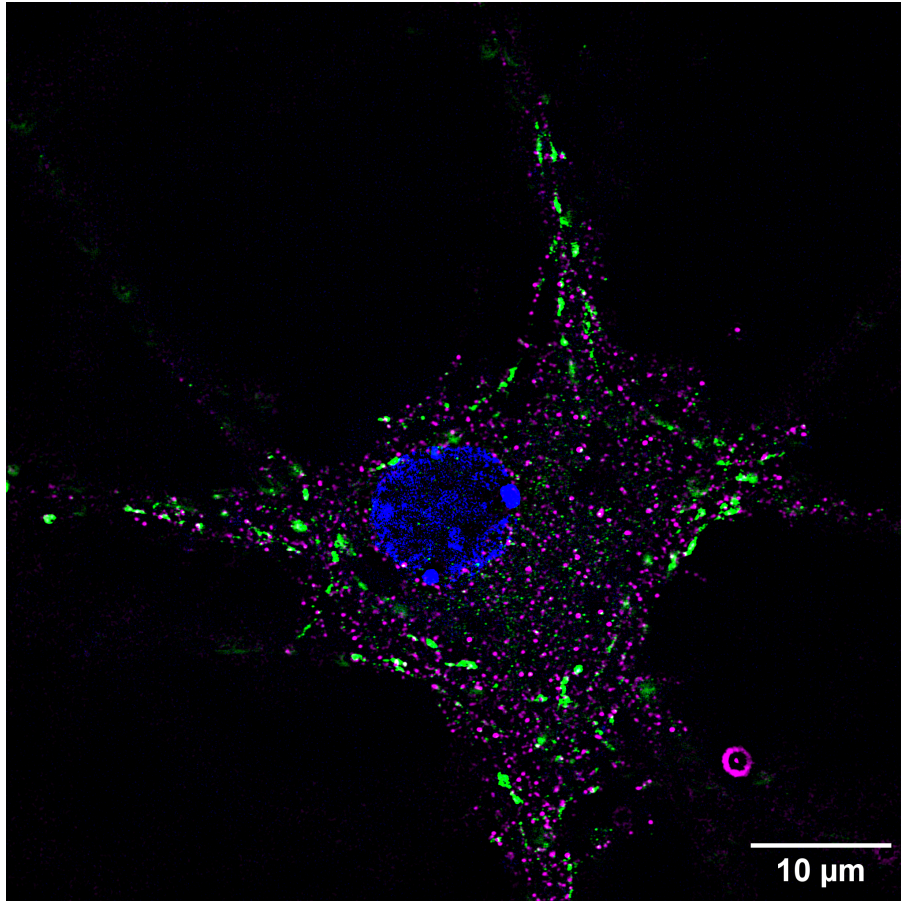


Abbildung 7.3: Structured-Illumination-Microscopie-(SIM)-Aufnahme einer Nervenzelle. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta), VGat (grün) und einen Zellkern (blau) (Eigene Aufnahme 2026f)

7.2 Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern

Zur Untersuchung des Effekts der Anti-Caspr2-aAK auf die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 wurden Neuronenkulturen von Mäusen entweder mit AK gegen die Discoidin- oder die Laminin-Domäne von Caspr2 behandelt. Mittels SIM wurden hochauflösende Aufnahmen der Synapsen gemacht. Die Kolokalisationsflächen wurden mittels IMARIS analysiert.

Bei der Überprüfung der Werte mittels Shapiro-Wilk-Tests lag keine Normalverteilung vor, daher erfolgte erneut ein Vergleich zwischen den Gruppen mittels Mann-Whitney U-Test.

Die Kolokalisationsflächen in Abbildung 7.4 weisen in beiden Gruppen ähnliche Wertebereiche auf. Bei den Antikörpern, die an die Discoidin-Domäne binden, liegt der Median bei ca. $1,8 \mu\text{m}^2$, die mittleren 50 % der Werte liegen in etwa zwischen $1,4\text{--}2,5 \mu\text{m}^2$ und es liegt ein Wert außerhalb des Hauptbereichs bei rund $5 \mu\text{m}^2$.

Die Laminin-Werte sind zahlreicher und deutlich stärker gestreut. Der Median der Laminin-Werte liegt bei $1,6 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der Werte liegen im Vergleich zu den Discoidin-Werten in einem geringeren Bereich. Der Bereich reicht von etwa $1,2\text{--}2,2 \mu\text{m}^2$.

Der Mann-Whitney U-Test zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Werten von AK, die an die Discoidin- oder Laminin-Domäne binden ($p = 0,386$, n. s.).

Der Mann-Whitney U-Test liefert keinen statistischen Nachweis für einen unterschiedlichen Effekt der AK-Gruppen. Eine mögliche Tendenz ist aufgrund vermehrter Einzelwerte und einer größeren Streuung der Werte in den Proben der Laminin-AK zu vermuten. Dennoch lässt sich hier keine eindeutige Aussage treffen.

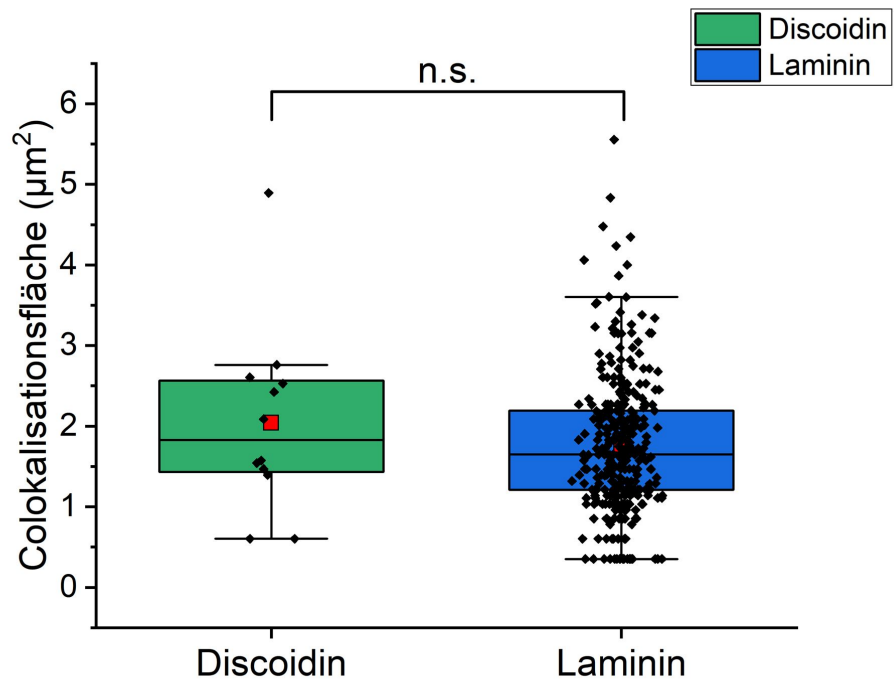


Abbildung 7.4: Einfluss von Anti-Caspr2-aAK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-Domäne von Caspr2 auf die Kolokalisation mit Contactin-2 (Eigene Aufnahme 2026g)

8 Diskussion

9 Fazit und Ausblick

10 Anhang

11 Literaturverzeichnis

- Anderson, James; Rolls, Geoffrey und Westra, Steven (2026). *Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining*. URL: <https://www.leicabiosystems.com/de-de/knowledge-pathway/immunohistochemistry-an-overview-steps-to-better-ihc-staining/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Antwerpes, Frank; Fink, Bijan et al. (2024). *IgG4-Antikörper*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/IgG4-Antik%C3%B6rper> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Antwerpes, Frank; Güler, Ibrahim et al. (2024). *Lymphozyt*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphozyt> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Antwerpes, Frank; Güven, Fatma Delâl et al. (2025). *Membranpotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Membranpotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Antwerpes, Frank und Hüting, Moritz P. (2024). *Immuntoleranz*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immuntoleranz> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Bakkaloglu, Baris et al. (2008). „Molecular Cytogenetic Analysis and Resequencing of Contactin Associated Protein-Like 2 in Autism Spectrum Disorders“. In: *American Journal of Human Genetics* 82.1, S. 165–173.
- Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018a). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Cell Signaling Technology (2026). *Caspr2 Antibody (#3731)*. URL: <https://www.cellsignal.com/products/primary-antibodies/caspr2-antibody/3731> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Delves, Peter J. (2024). *Überblick über das Immunsystem*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/profi/immunologie-allergien/biologie-des-immunsystems/%C3%BCberblick-%C3%BCber-das-immunsystem> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Dunn, Kenneth W.; Kamocka, Malgorzata M. und McDonald, John H. (2011). „A Practical Guide to Evaluating Colocalization in Biological Microscopy“. In: *American Journal of Physiology-Cell Physiology* 300.4, S. C723–C742. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3074624/> (Abrufdatum: 21.09.2026).

- Fernandez, James (2025). *Autoimmunerkrankungen*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/immunst%C3%B6rungen/allergische-reaktionen-und-andere-hypersensitivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen/autoimmunerkrankungen> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Freedman, Mark (2025). *Rückenmark*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/biologie-des-nervensystems/r%C3%BCckenmark> (Abrufdatum: 03.01.2026).
- German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026a). *Wie werden autoimmune Enzephalitiden diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Graf von Westphalen, Georg et al. (2004). *Nervensystem*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Nervensystem> (Abrufdatum: 03.01.2026).
- Graus, Francesc et al. (2016). „A Clinical Approach to Diagnosis of Autoimmune Encephalitis“. In: *The Lancet Neurology* 15.4, S. 391–404. URL: [https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422\(15\)00401-9](https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422(15)00401-9) (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Hackenberg, Stephan (2005). „Dissertationsschrift“. Diss. München: Ludwig-Maximilians-Universität München. URL: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3850/1/Stephan_Hackenberg.pdf (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Haklai-Topper, Liat et al. (2010). „The Neurexin Superfamily of *Caenorhabditis elegans*“. In: *Gene Expression Patterns* 11.1-2, S. 144–150. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12414531/> (Abrufdatum: 12.01.2026).
- Heine, Josephine et al. (2022). „Autoimmunenzephalitis – ein Update“. In: *Der Nervenarzt* 93.5, S. 525–537. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9748390/> (Abrufdatum: 15.12.2025).
- Hircin, Emrah; Reh, Fabienne; Dodegge, Miriam et al. (2024). *Immunglobulin G*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Immunglobulin_G (Abrufdatum: 01.04.2026).
- Hircin, Emrah; Reh, Fabienne; Klensang, Timon et al. (2025). *Aktionspotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Aktionspotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Högemann, Astrid et al. (2025). *Hippocampus*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Hippocampus> (Abrufdatum: 03.01.2026).

- Klein, Robyn S. (2025). *Gehirnentzündung (Enzephalitis)*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/infektionen-des-gehirns/gehirnentz%C3%BCndung-enzephalitis> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Lancaster, Eric (2015). „The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis“. In: *Journal of Clinical Neurology* 12.1, S. 1–13. URL: <https://www.thejcn.com/DOIx.php?id=10.3988/jcn.2016.12.1.1> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Macian, Fernando; García-Cózar, Francisco; Im, Seon-Hee et al. (2004). „T Cell Anergy“. In: *Investigación Clínica* 45.1, S. 1–2. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15023415/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Markl, Jürgen (1997a). *Biologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Mitrevski, Vasil et al. (2025). *CASPR2-Antikörper-Enzephalitis*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/CASPR2-Antik%C3%B6rper-Enzephalitis> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Nicolay, Nils et al. (2024). *Immunhistochemie*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immunhistochemie> (Abrufdatum: 22.03.2026).
- Olsen, Abby et al. (2015). „Caspr2 Autoantibodies Target Multiple Epitopes“. In: *Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation* 2.4, e127. URL: <https://www.neurology.org/doi/10.1212/NXI.000000000000127> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Ostendorf, Norbert et al. (2025). *Monoklonaler Antikörper*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Monoklonaler_Antik%C3%B6rper (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Oxford Instruments (2025b). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Patterson, Kristina; Dalmau, Josep und Lancaster, Eric (2018). „Mechanisms of Caspr2 Antibodies in Autoimmune Encephalitis and Neuromyotonia“. In: *Annals of Neurology* 83.1, S. 40–51. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5876120/pdf/nihms930925.pdf> (Abrufdatum: 21.03.2026).
- Pinatel, Desdemona et al. (2015). „Inhibitory Axons Are Targeted in Hippocampal Cell Culture by Anti-Caspr2 Autoantibodies Associated with Limbic Encephalitis“. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9, S. 265. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26217189/> (Abrufdatum: 20.03.2026).

- Poliak, Shraga et al. (1999). „Caspr2, a New Member of the Neurexin Superfamily, Is Localized at the Juxtaparanodes of Myelinated Axons and Associates with K⁺ Channels“. In: *Neuron* 24.4, S. 1037–1047. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10624965/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Rubin, Michael und Levin, Michael C. (2024). *Neuromyotonie*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/erkrankungen-der-peripheren-nerven-und-verwandte-erkrankungen/neuromyotonie> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Smith, D. A. und Germolec, D. R. (1999). „Introduction to Immunology and Autoimmunity“. In: *Environmental Health Perspectives* 107.Suppl 5, S. 661–665. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1566249/> (Abrufdatum: 29.03.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026a). *Autoimmunenzephalitis*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/autoimmunenzephalitis-202062> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026b). *Sektion Molekulare Immunologie – Übersicht*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/immunologie/forschung/sektion-molekulare-immunologie/uebersicht> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- van Sonderen, Agnes; Ariño, Helena et al. (2016). „The Clinical Spectrum of Caspr2 Antibody-Associated Disease“. In: *Neurology* 87.5, S. 521–528. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4970662/> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- van Sonderen, Agnes; Petit-Pedrol, Mar et al. (2017a). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology*, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/> (Abrufdatum: 10.01.2026).

12 Bildquellenverzeichnis

- (Abbildung 2.1): Markl, Jürgen (1997b). *Biologie*. S. 1105. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.2): Kaus, Robert (2026). *Neuron: Aufbau und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/neuron/> (Abrufdatum: 13.08.2026).
- (Abbildung 2.3): Markl, Jürgen (1997c). *Biologie*. S. 1091. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.4): Nolte, Janica (2022). *Synapse adaptiert von "Chemical Synapse: Steps of Synaptic Transmission", von BioRender.com (2022)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/41888-chemische-synapse> (Abrufdatum: 13.09.2026).
- (Abbildung 2.5): Reh, Fabienne (2024). *Antikörper adaptiert von "The Variable Region of an Antibody Binds to the Antigen"; by BioRender.com (2024)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/43457-antikoerper> (Abrufdatum: 30.08.2026).
- (Abbildung 3.1): van Sonderen, Agnes; Petit-Pedrol, Mar et al. (2017b). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology*, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/>.
- (Abbildung 3.2): Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018b). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666>.
- (Abbildung 4.1): Dalmau, Josep; Geis, Christian und Graus, Francesc (2017). „Autoantibodies to Synaptic Receptors and Neuronal Cell Surface Proteins in Autoimmune Diseases of the Central Nervous System“. In: *Physiological Reviews* 97.2, S. 839–887. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5539405/>.
- (Abbildung 4.2): German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026b). *Wie werden autoimmune Enzephaliti-*

den diagnostiziert? URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).

(Abbildung 5.1): Hoff, Florian (2022). *How to Prepare your Specimen for Immunofluorescence Microscopy*. URL: <https://www.leica-microsystems.com/science-lab/life-science/how-to-prepare-specimen-for-immunofluorescence-microscopy/> (Abrufdatum: 23.03.2026).

(Abbildung 5.2): Kiderlen, Stefanie (2026). *Widefield Fluorescence Microscopy: Principle, Applications, and When to Use It*. URL: <https://ibidi.com/content/215-widefield-fluorescence> (Abrufdatum: 29.08.2026).

(Abbildung 5.3): Oxford Instruments (2025b). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).

(Abbildung 6.1): Eigene Aufnahme (2026a).

(Abbildung 6.2): Eigene Aufnahme (2026b).

(Abbildung 6.3): Eigene Aufnahme (2026c).

(Abbildung 7.1): Eigene Aufnahme (2026d).

(Abbildung 7.2): Eigene Aufnahme (2026e).

(Abbildung 7.3): Eigene Aufnahme (2026f).

(Abbildung 7.4): Eigene Aufnahme (2026g).